

第二章 正投影基础

§2.1 投影法

§2.2 点的投影

§2.3 直线的投影

§2.4 平面的投影

§2.5 直线、平面的相对位置

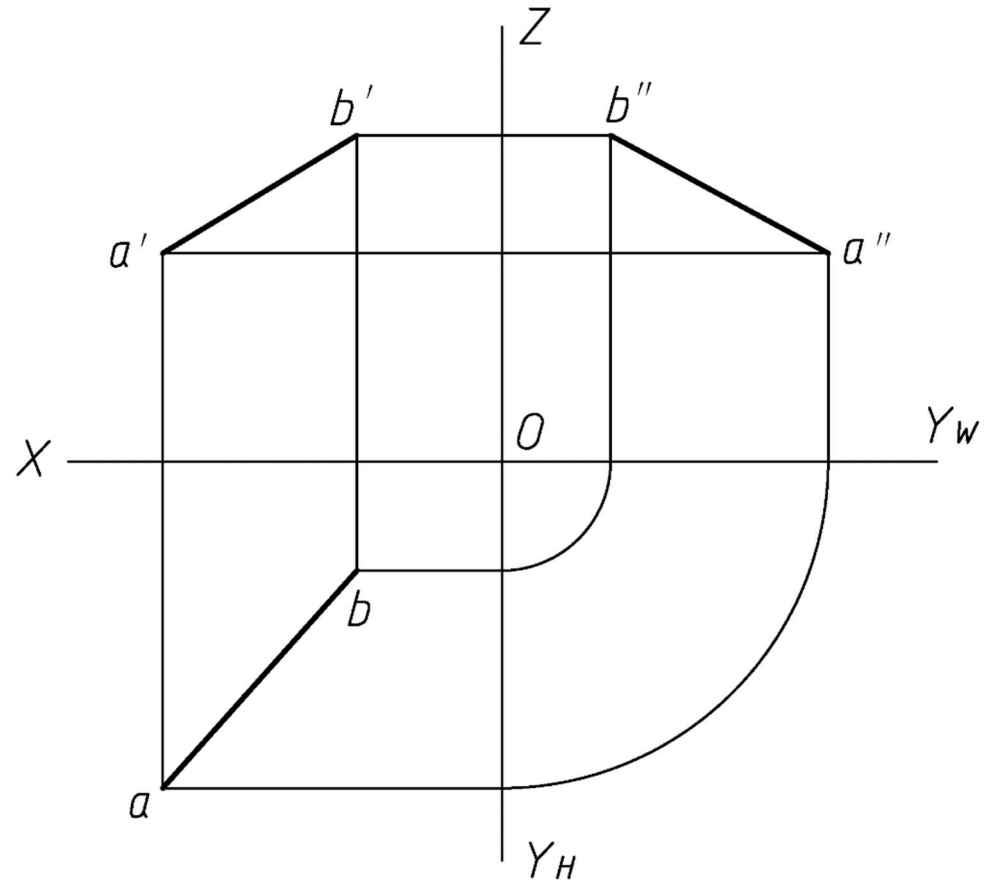
§2.3 直线的投影

一、直线的投影

一般情况下，直线的投影仍为直线

两点确定一条直线，将两点的同面投影用直线连接，就得到直线的同面投影

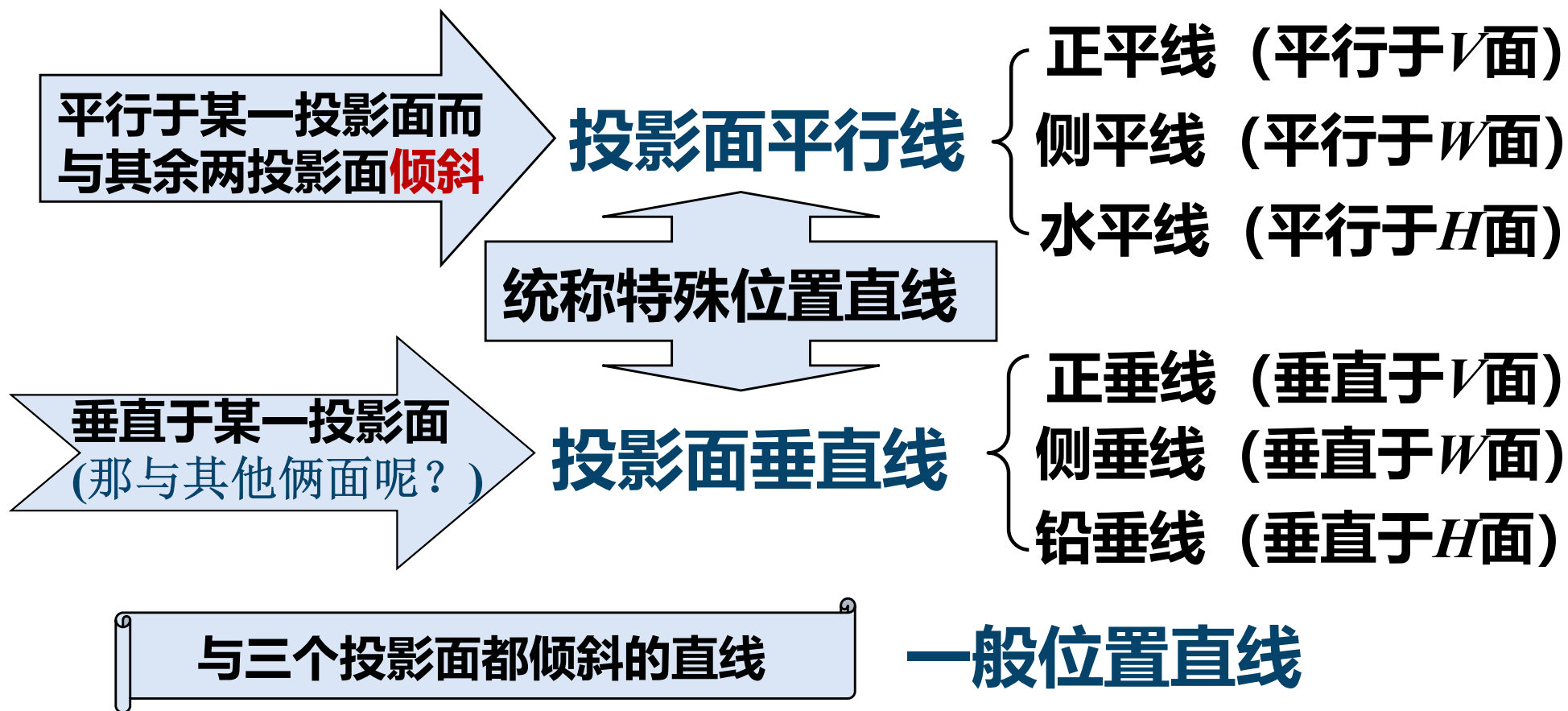
直线的投影规定用**粗实线**绘制。



二、各种位置直线

1. 直线的分类

直线在三投影面体系中，按其对投影面的相对位置分为三类

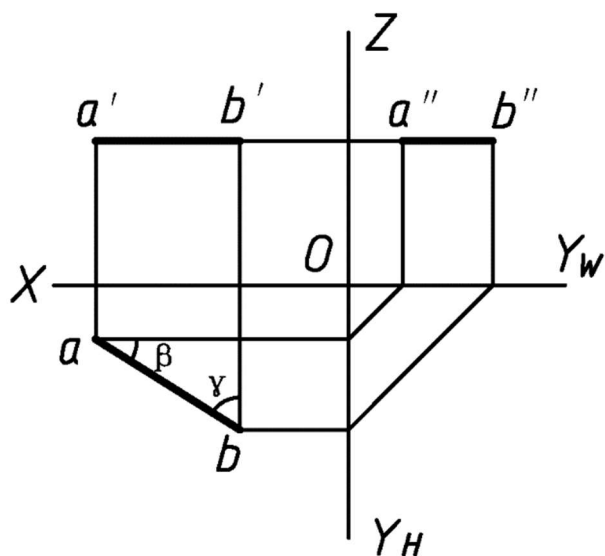
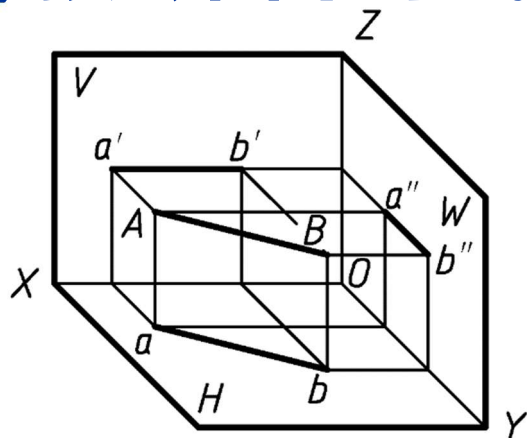


垂直于 $V/H/W$ 面的叫做正/铅/侧垂线，不叫某平线

2. 各种位置直线的投影特性

(1) 投影面平行线

投影特性



① 在其平行的投影面上的投影反映**实长**，并反映直线与另两投影面**倾角**的**实际大小**

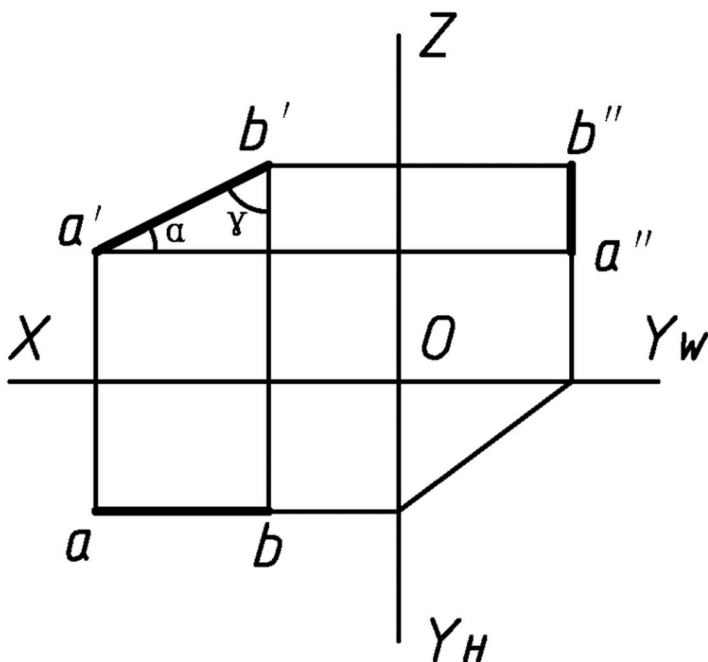
② 另两个投影面上的投影**平行**于相应的投影轴，其到相应投影轴距离**反映直线与它所平行的投影面之间的距离**

直线与投影面夹角的表示法

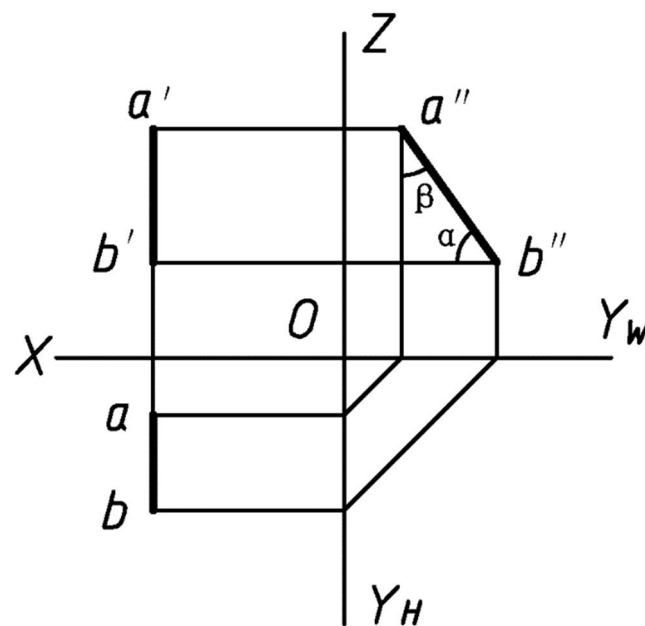
与H面的夹角： α 与V面的角： β
与W面的夹角： γ

判断下列直线是什么位置的直线？

正平线

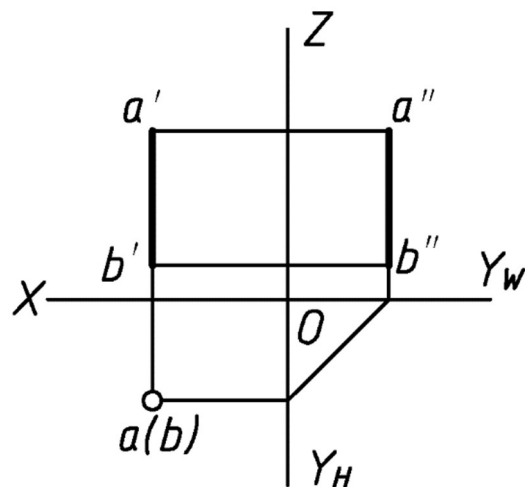


侧平线

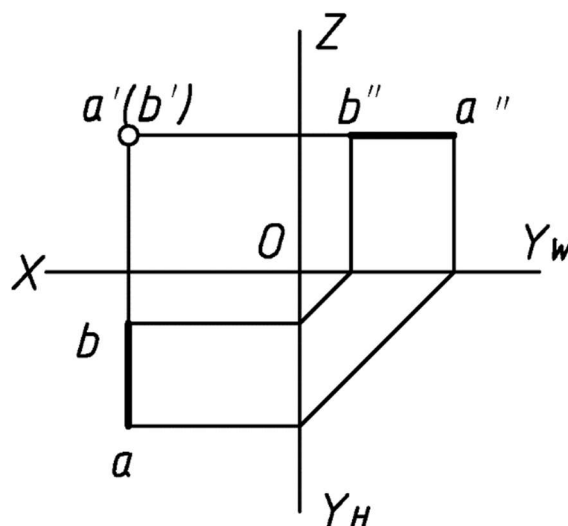


(2) 投影面垂直线

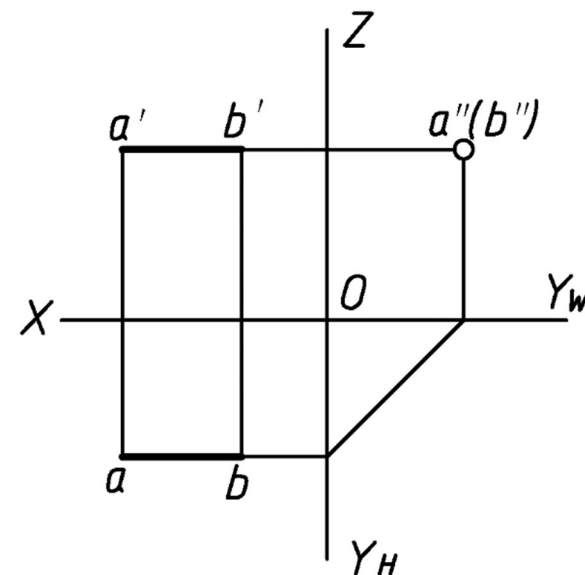
铅垂线



正垂线



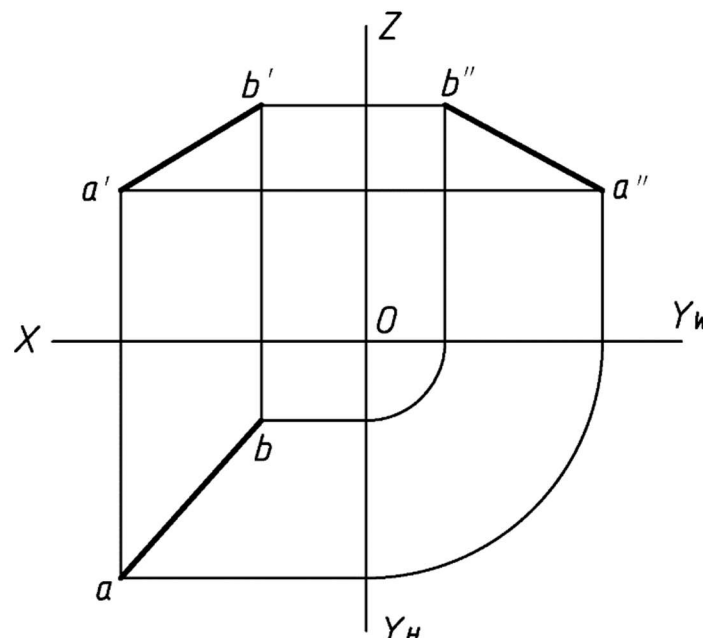
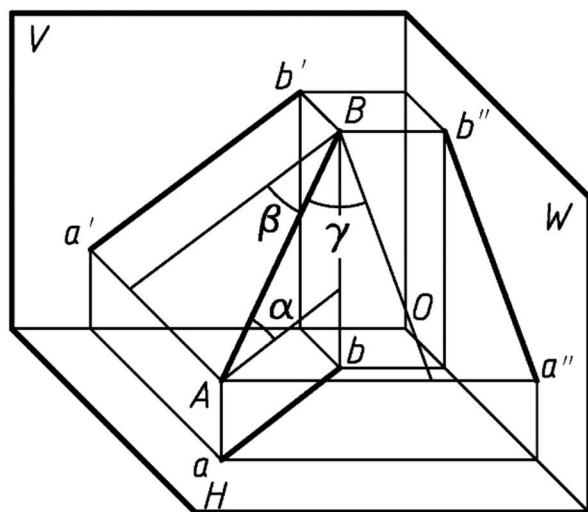
侧垂线



投影特性

- ① 在其垂直的投影面上，投影有积聚性
- ② 另外两个投影，反映线段实长，且垂直于相应的投影轴

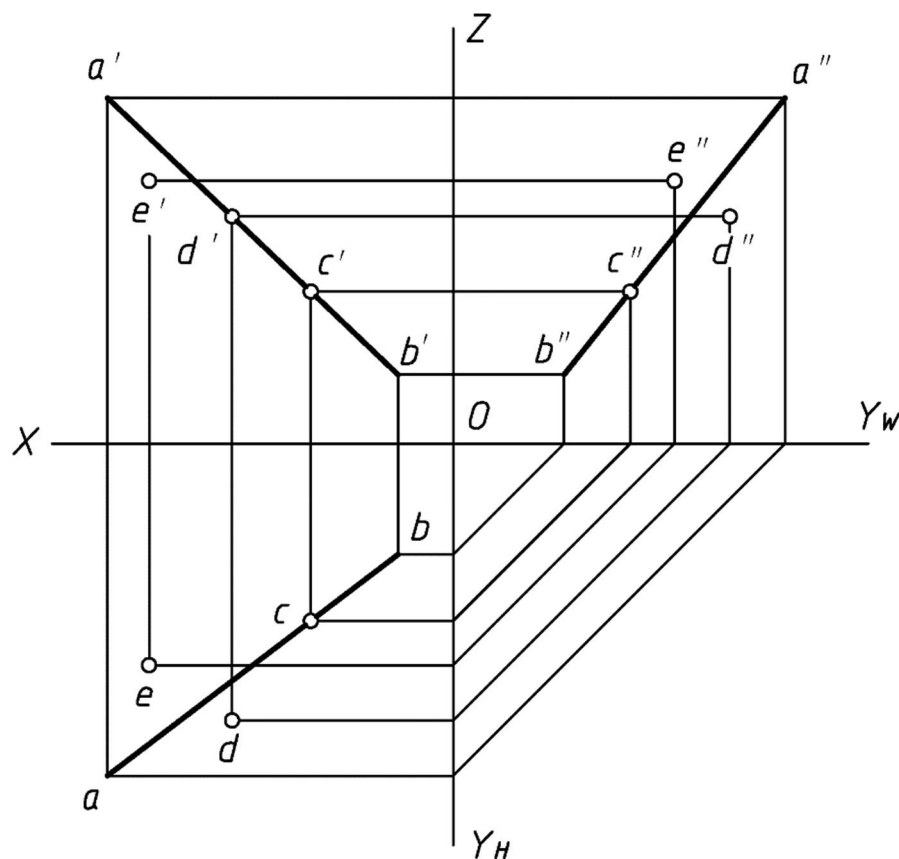
(3) 一般位置直线



投影特性

三个投影都倾斜于投影轴，其与投影轴的夹角并不反映空间线段与三个投影面夹角的大小。三个投影的长度均比空间线段短，即都不反映空间线段的实长

三、直线上的点



◆ 若点在直线上，则点的投影必在直线的同面投影上

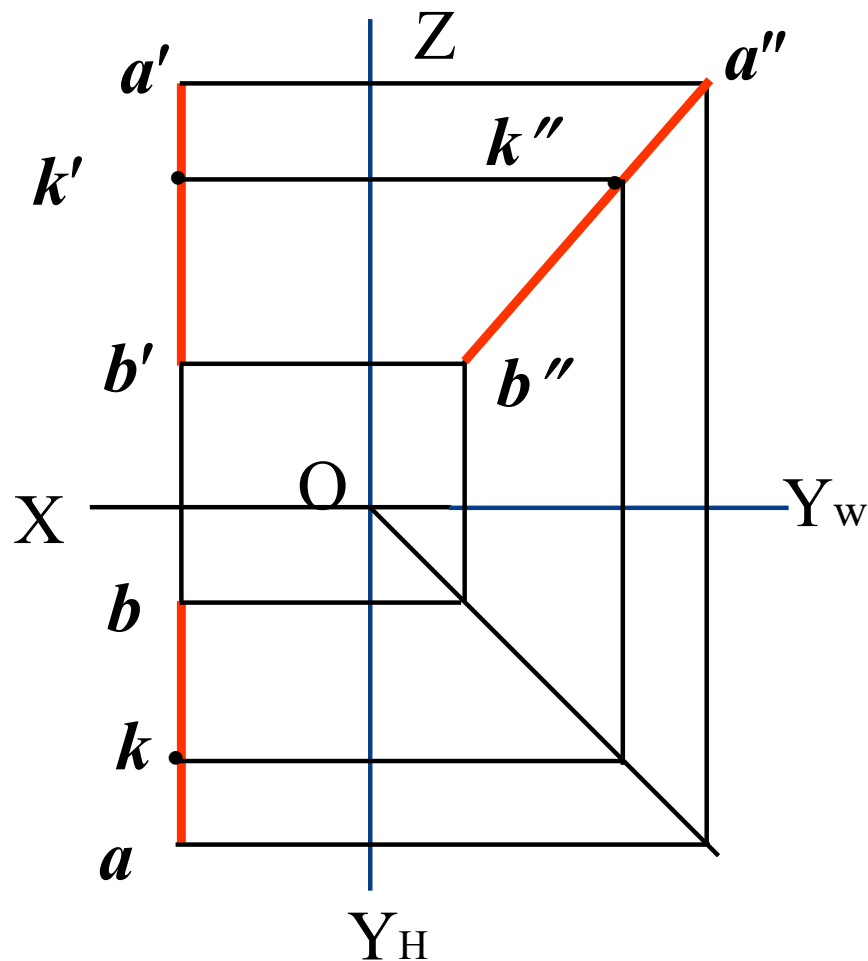
◆ 点的投影将线段的同面投影分割成与空间线段相同的比例

$$AC:CB=ac:cb=a'c':c'b'=a''c'':c''b''$$

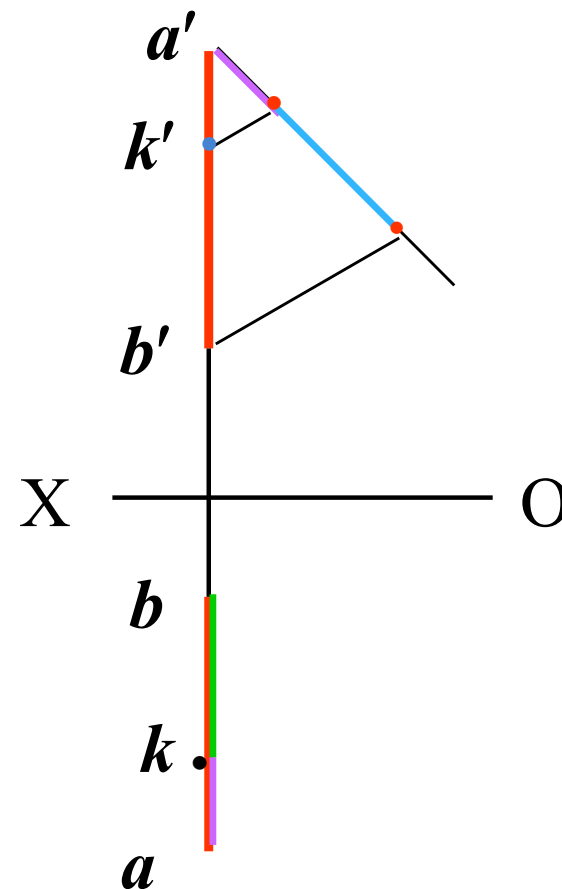
定比定理

例1：已知点 K 在线段 AB 上，求点 K 的正面投影

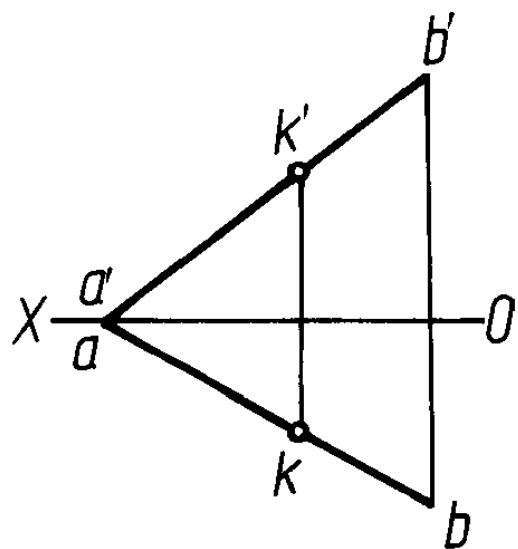
解法一（应用第三投影）



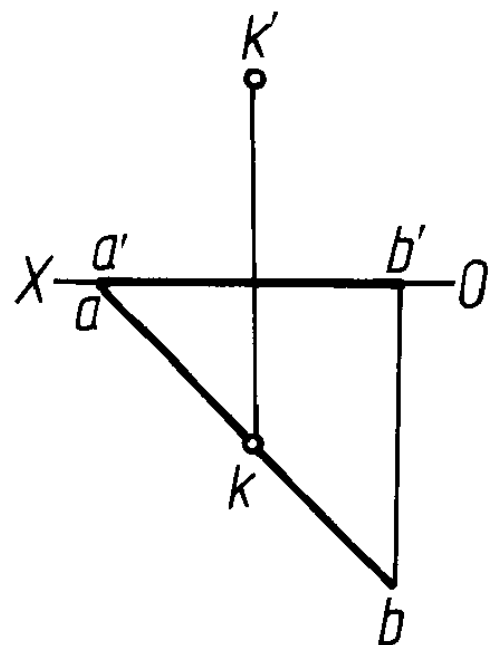
解法二（应用定比定理）



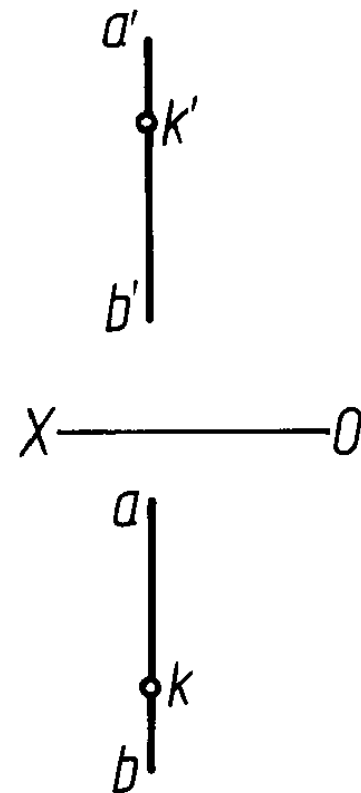
[例] 判断下列各图中的 K 点是否属于 AB 线段。



✓



X

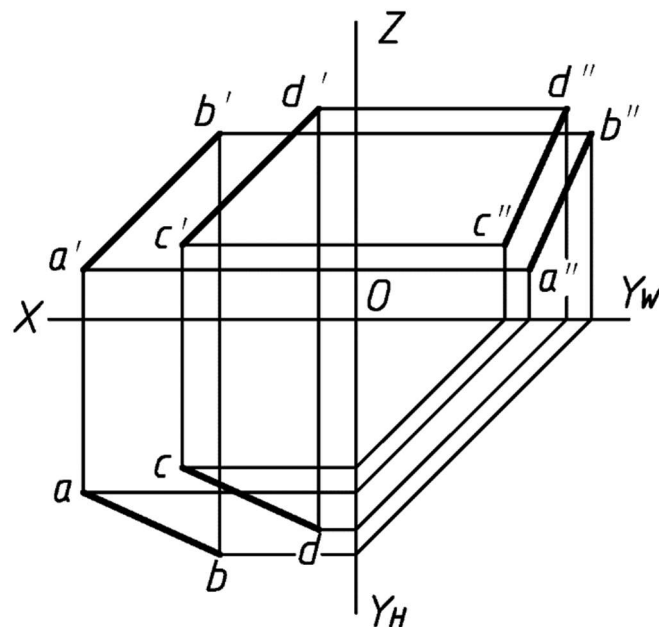
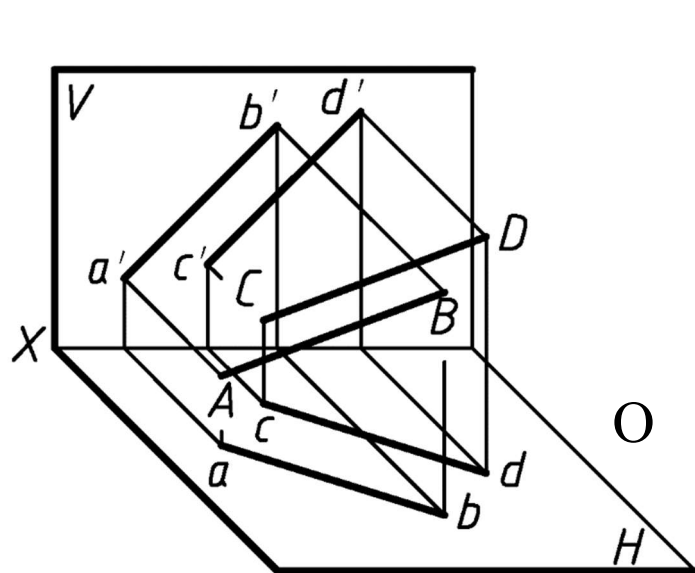


X

四、两直线的相对位置

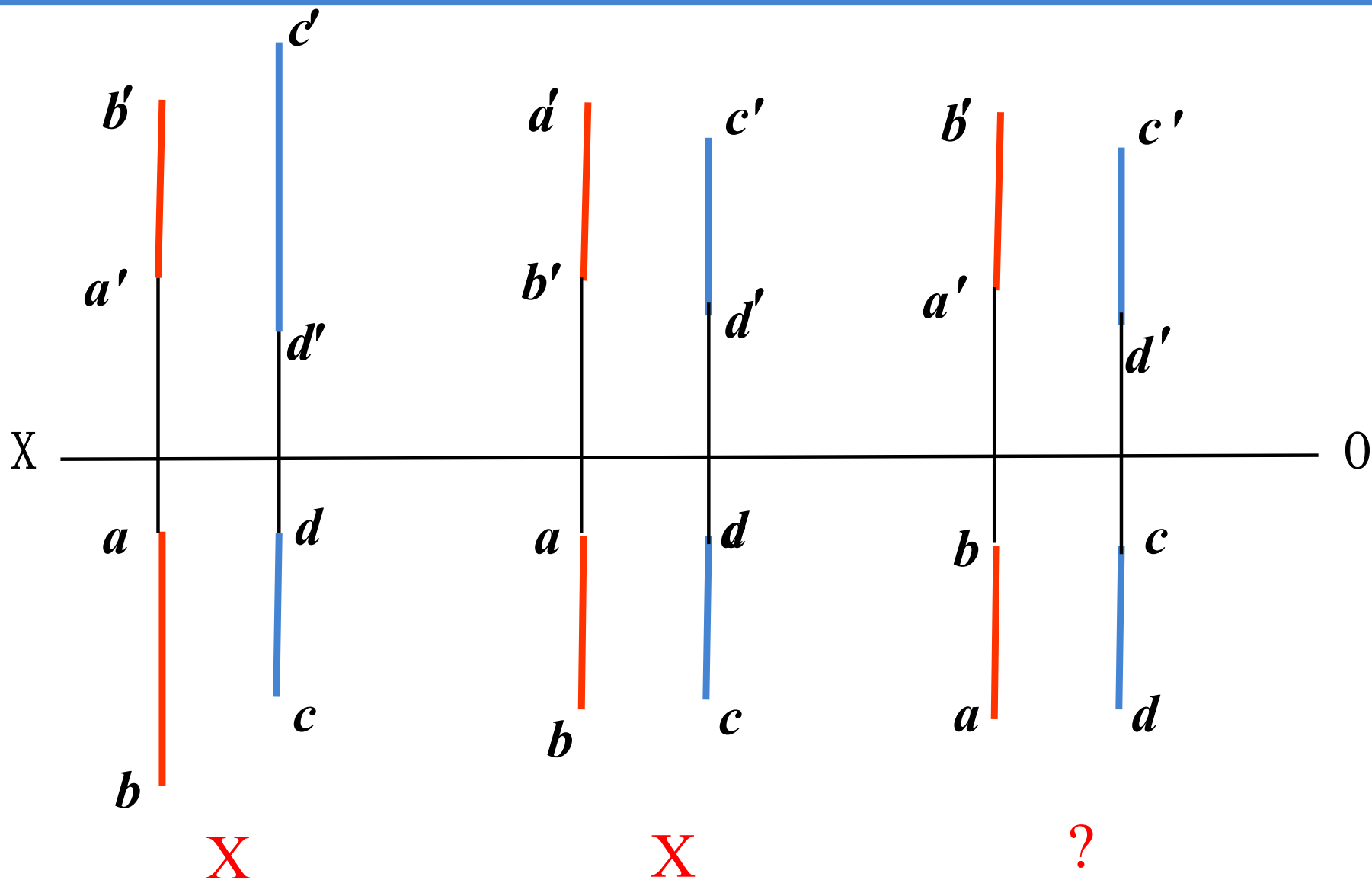
两直线的相对位置分为：**平行、相交、相错（交叉、异面）**

1. 两直线平行

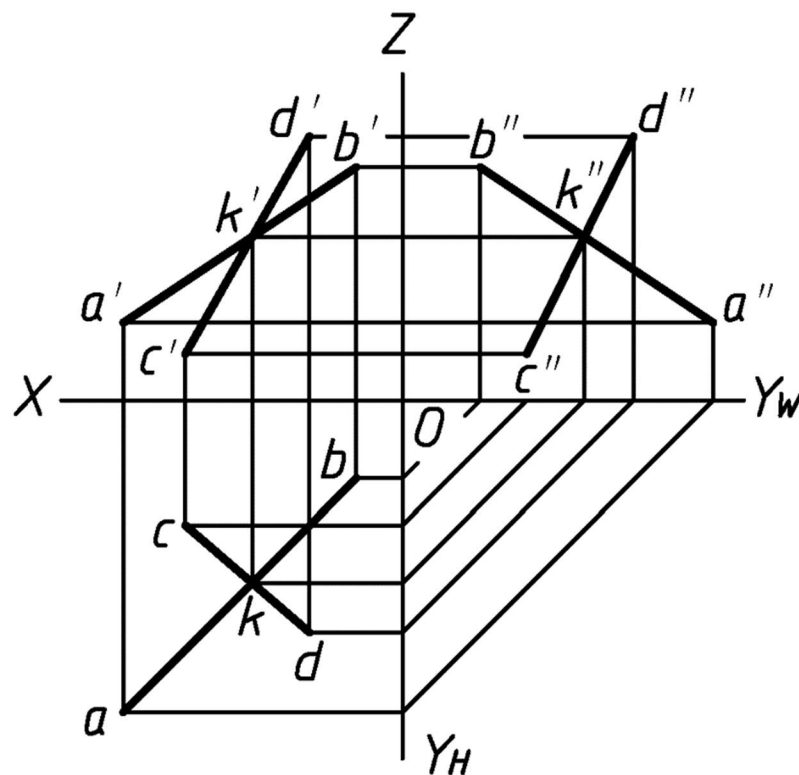
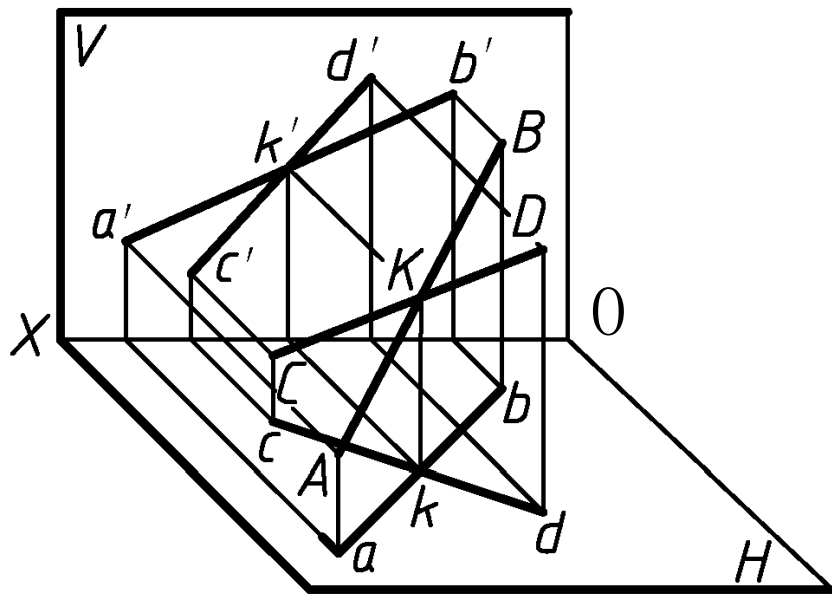


空间两直线平行，则其各同面投影必相互平行，反之亦然

例2：判断直线 AB 、 CD 是否平行



2. 两直线相交

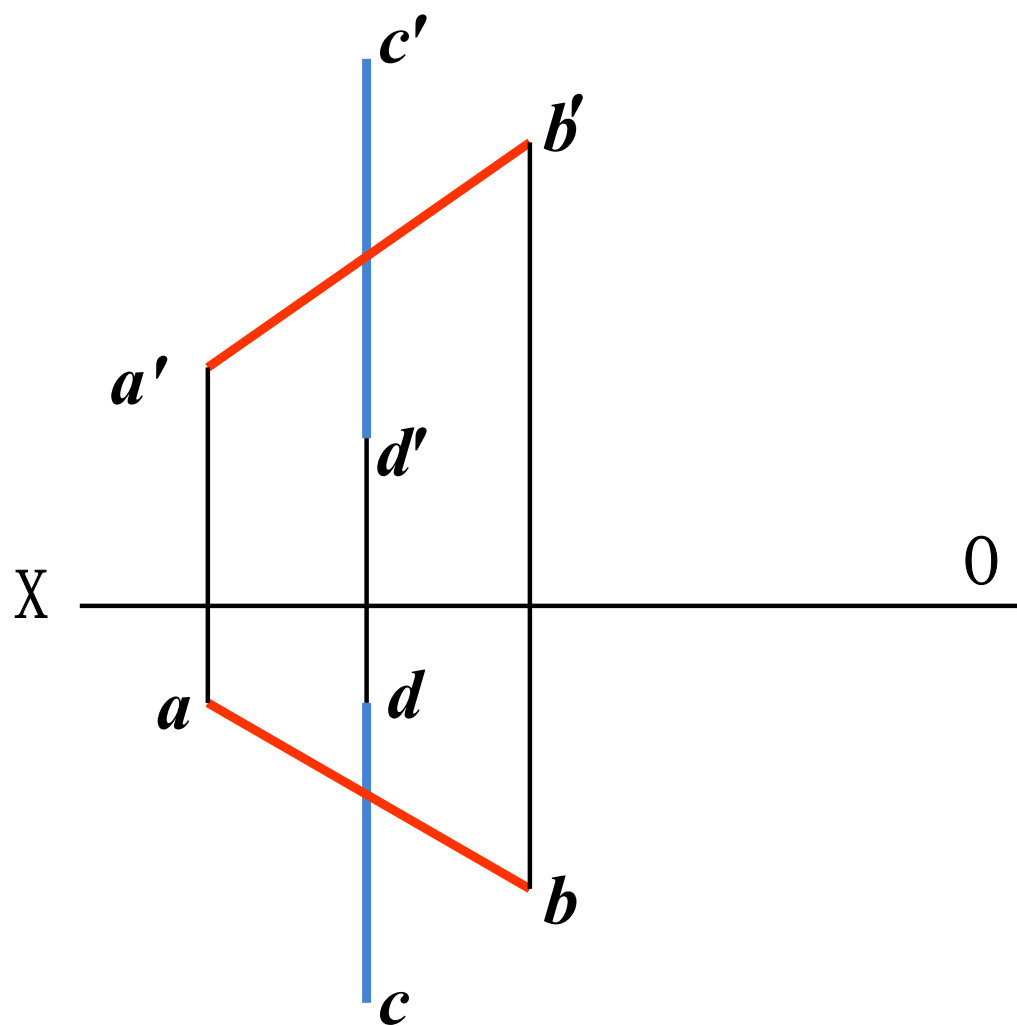


若空间两直线相交，则

1. 其同面投影必相交，且交点的投影必符合空间一点的投影特性

2. 点在线上，必符合定比定理

例3：判断直线 AB 、 CD 的相对位置



相交吗？

不相交！

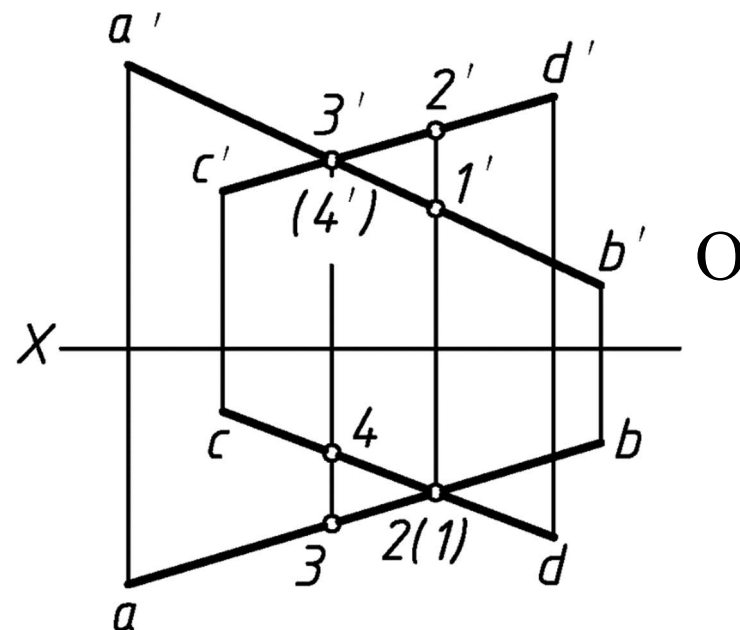
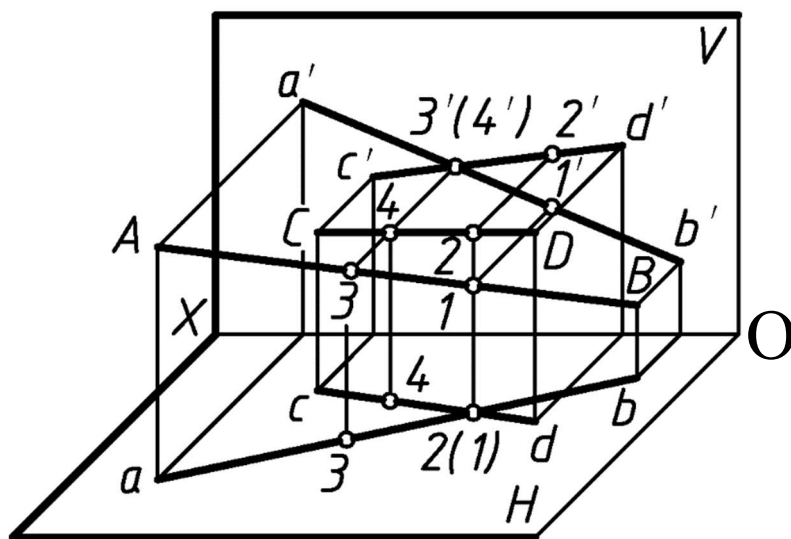
为什么？

交点不符合空间一个点的投影特性

判断方法？

1. 应用定比定理
2. 利用侧面投影

3. 两直线相错

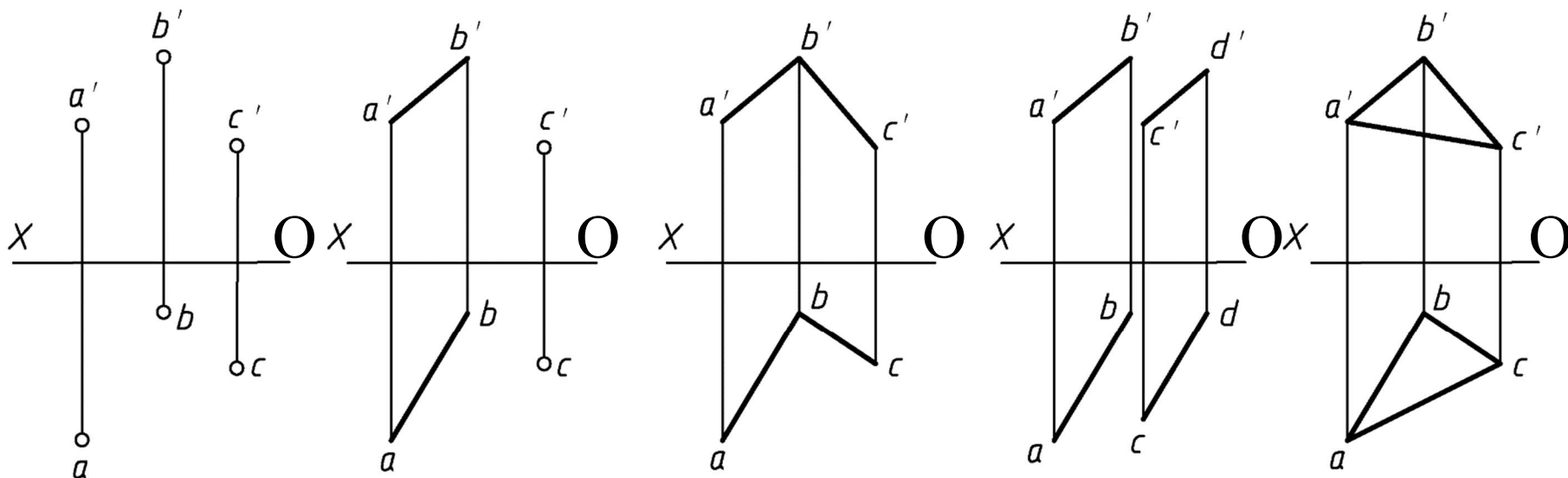


投影特性

- ★ 同面投影可能相交，但 **“交点”** 不符合空间一个点的投影规律
- ★ **“交点”** 是两直线上的一对**重影点**的投影，用其可帮助判断两直线的空间位置

§ 2.4 平面的投影

一、平面的表示法



不在同一
直线上的
三个点

直线及
线外一点

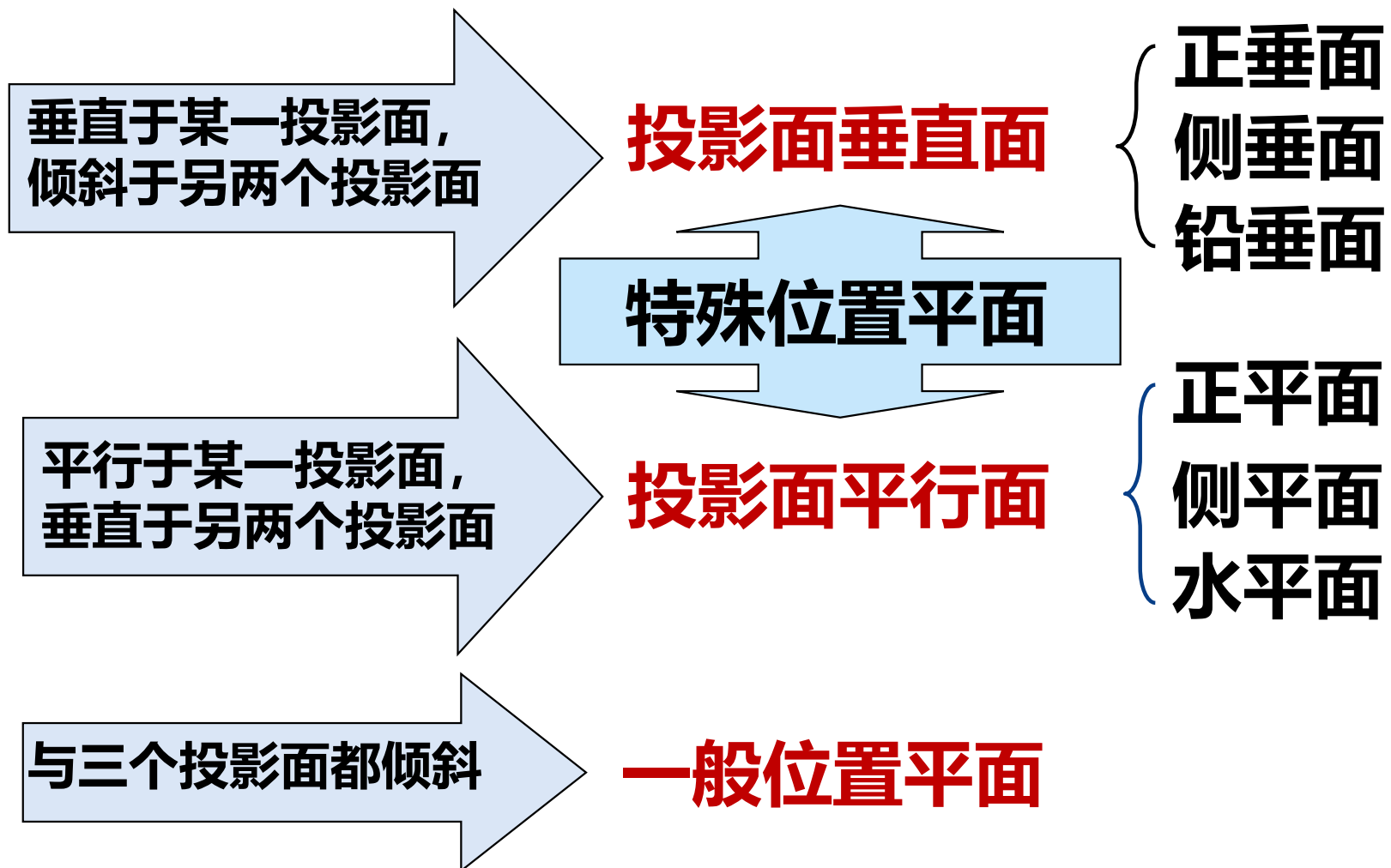
两相交
直线

两平行
直线

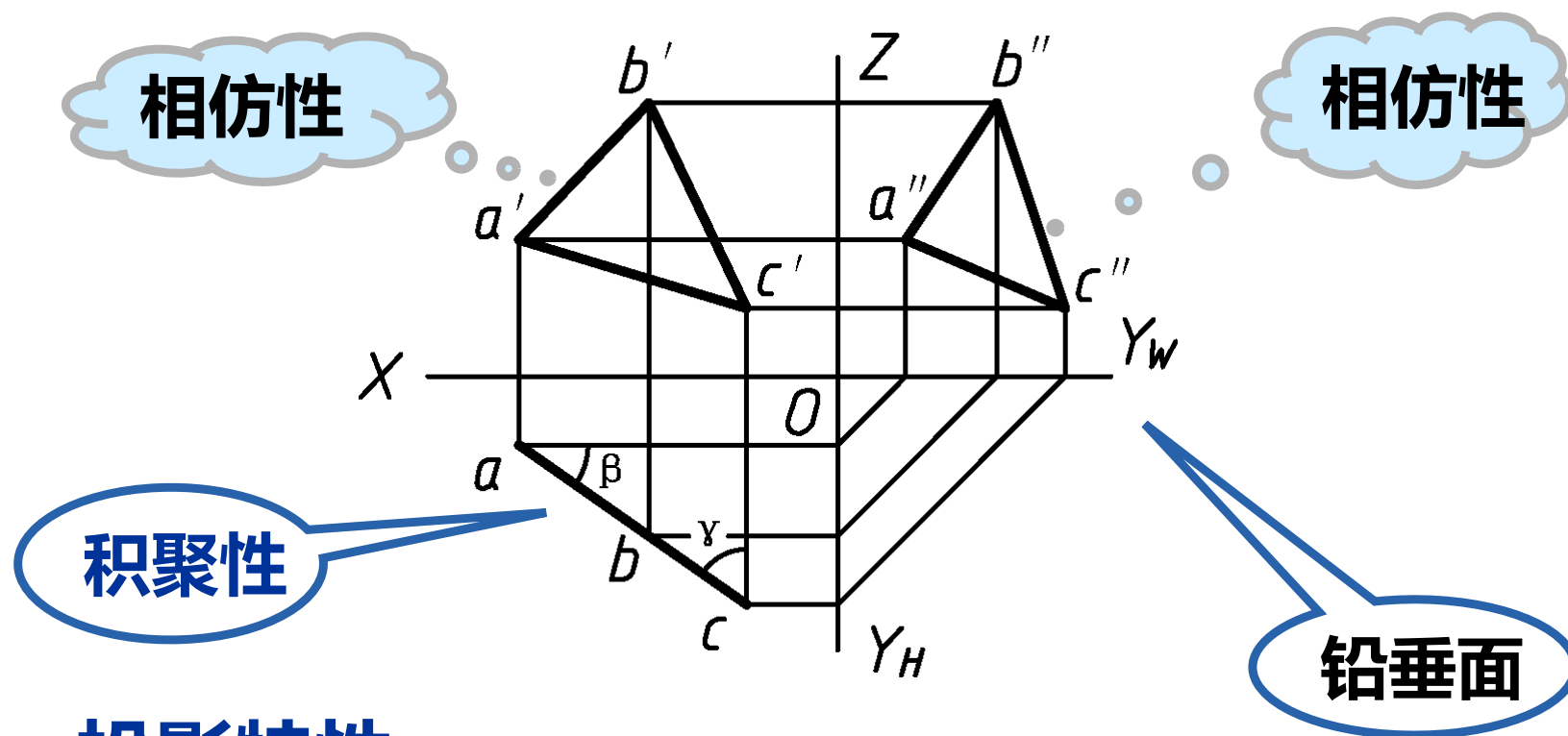
平面
图形

二、各种位置平面

平面对三投影面的位置可分为三类



1.投影面垂直面

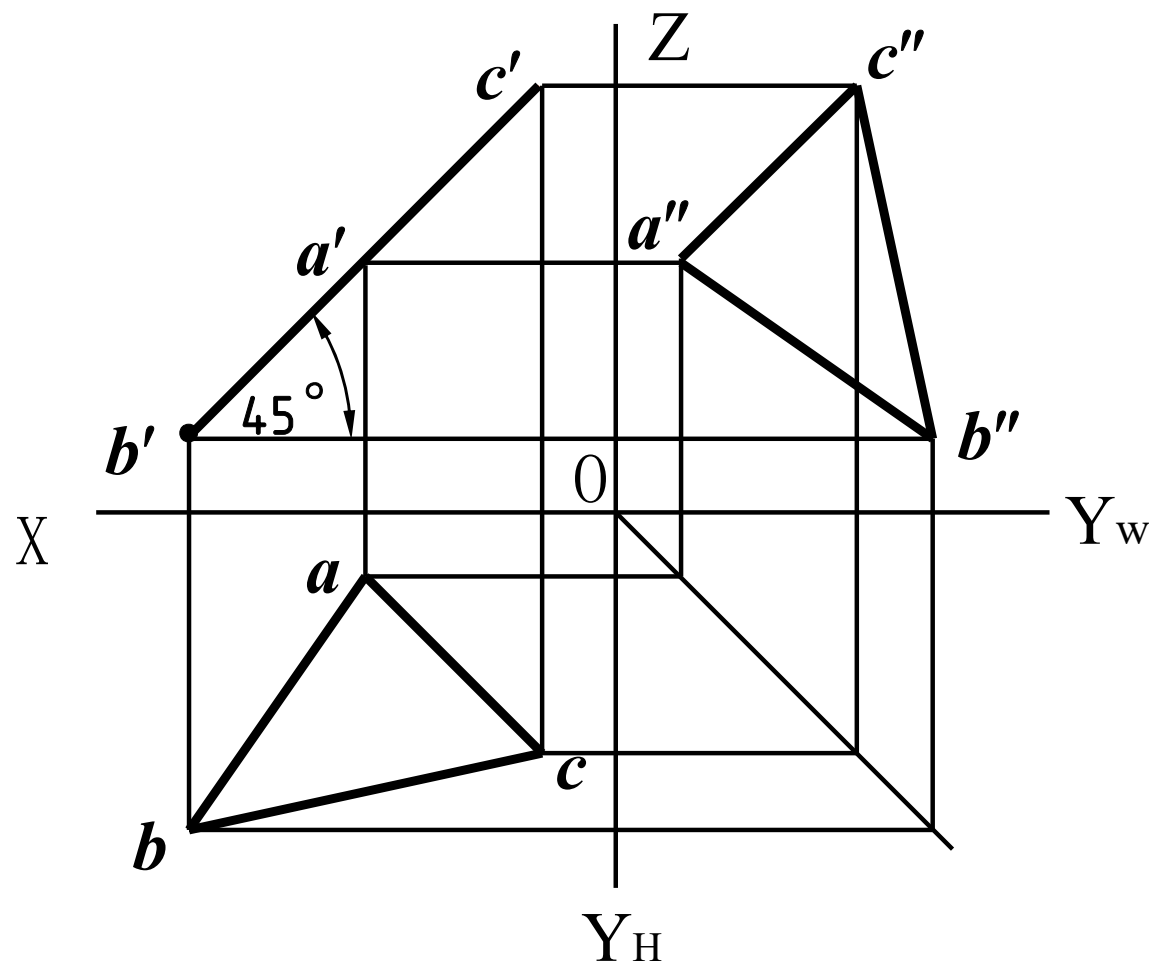


投影特性

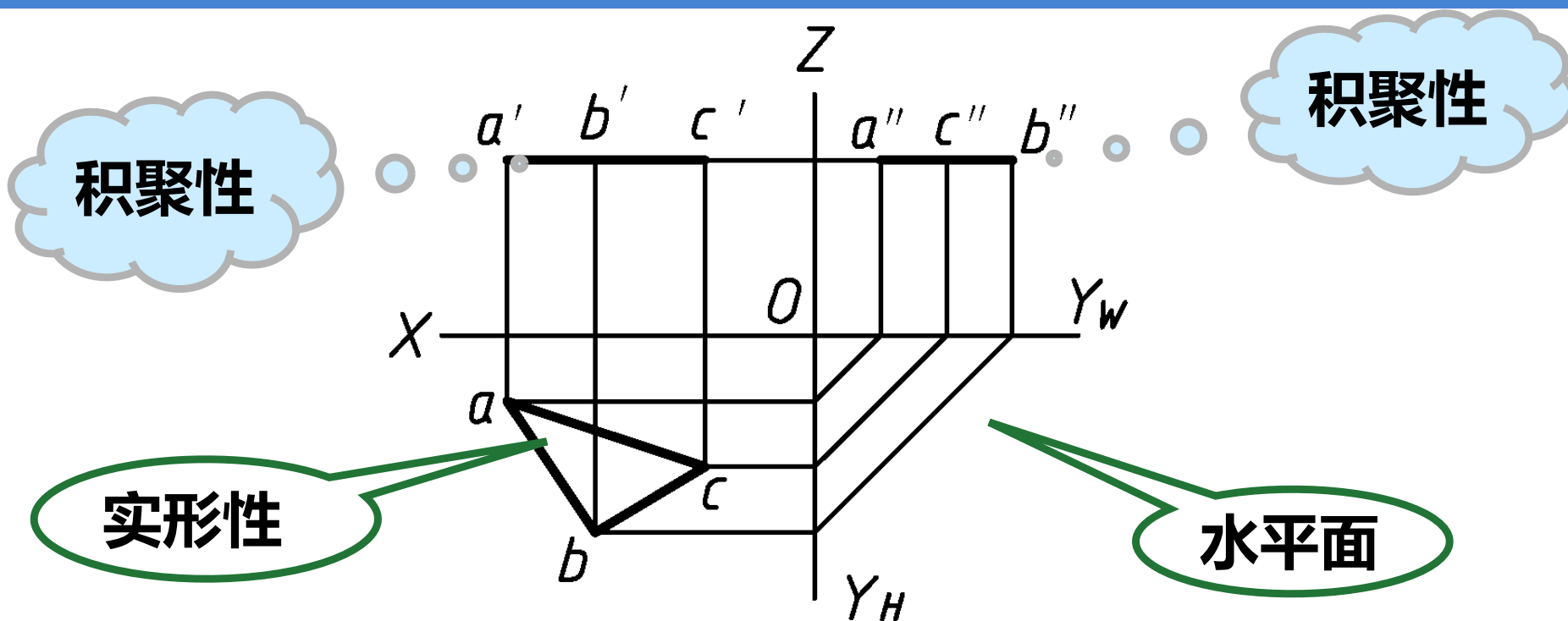
在它垂直的投影面上的投影积聚成直线。该直线与投影轴的夹角反映空间平面与另外两投影面夹角的大小

另外两个投影面上的投影为相仿性

例1：正垂面 ABC 与H面的夹角为 45° ，已知其水平投影及顶点 B 的正面投影，求 $\triangle ABC$ 的正面投影及侧面投影



2. 投影面平行面



投影特性

在它所平行的投影面上的投影反映实形

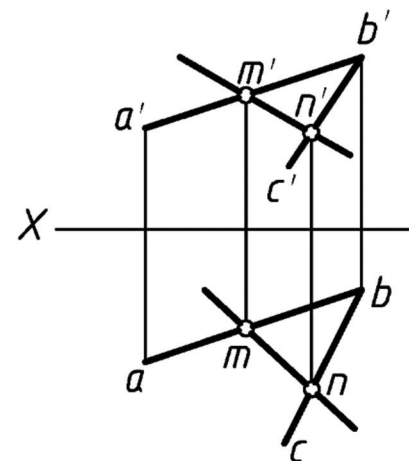
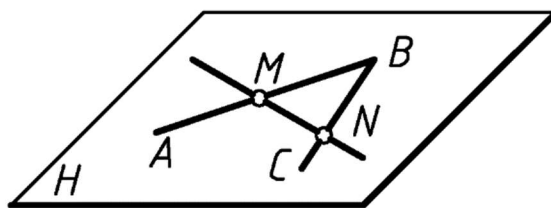
另两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。

三、平面上的点和直线

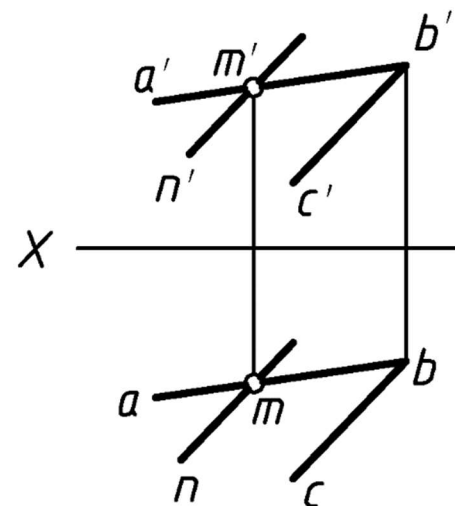
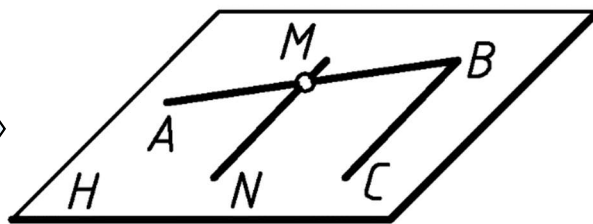
1. 平面上取任意直线

位于平面上的直线应满足的条件

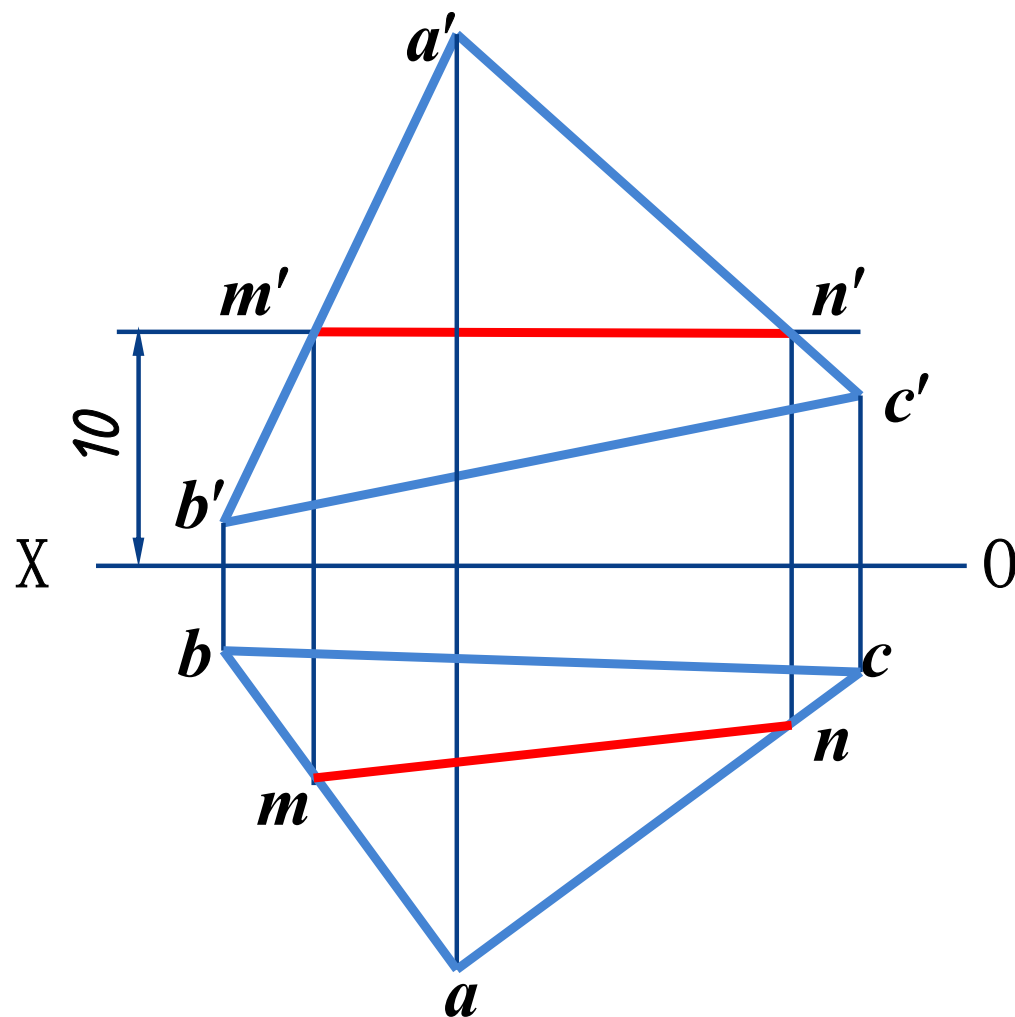
若一直线过平面上的两点，则此直线必在该平面内



若一直线过平面上的点且平行于该平面上的另一直线，则此直线在该平面内



**例2：在平面 ABC 内作一条水平线，使其到 H 面的
距离为 10mm**

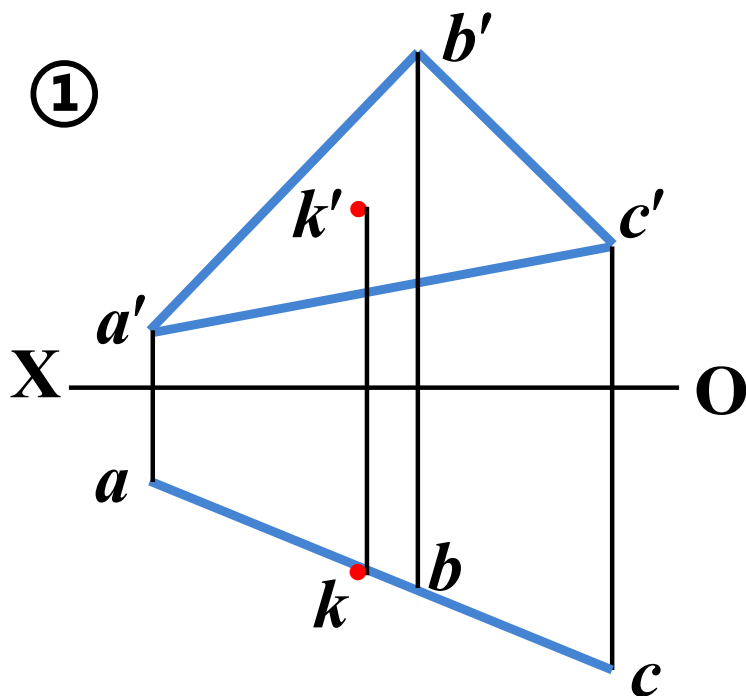


2. 平面上取点（之后章节的基础！）

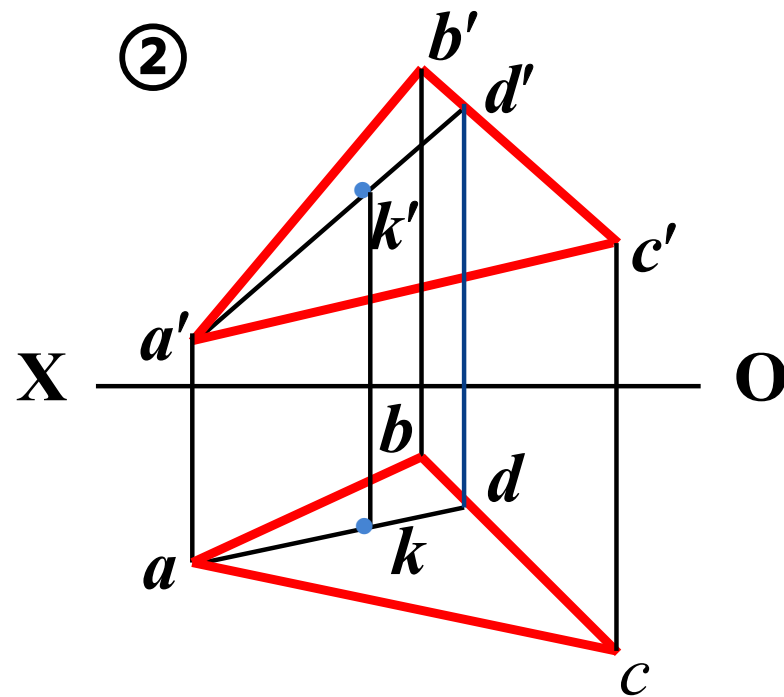
面上取点的方法：**面上找点难，线上找点易**

先找出过此点而又在平面内的一条直线作为
辅助线，然后再在该直线上确定点的位置

例3：已知点 K 在平面 ABC 上，求点 K 的水平投影

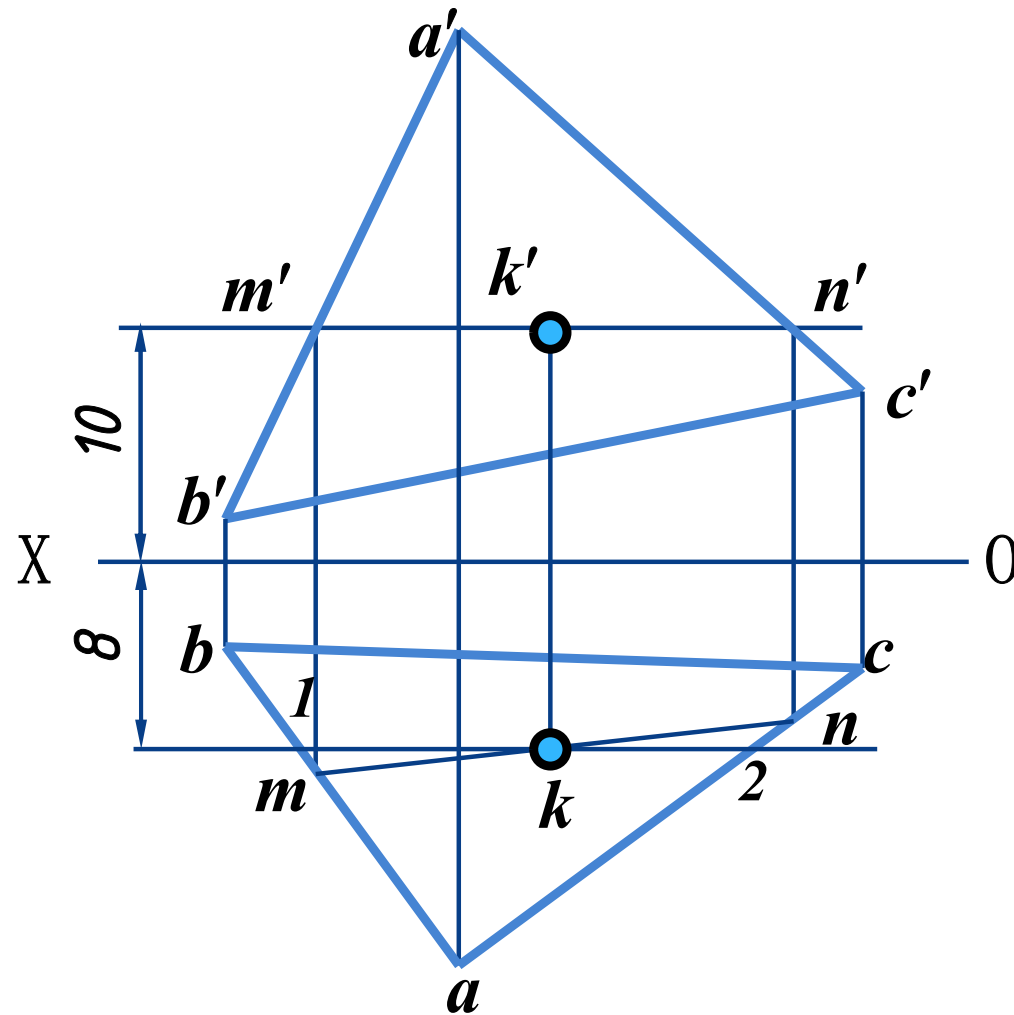


利用平面的积聚性求解

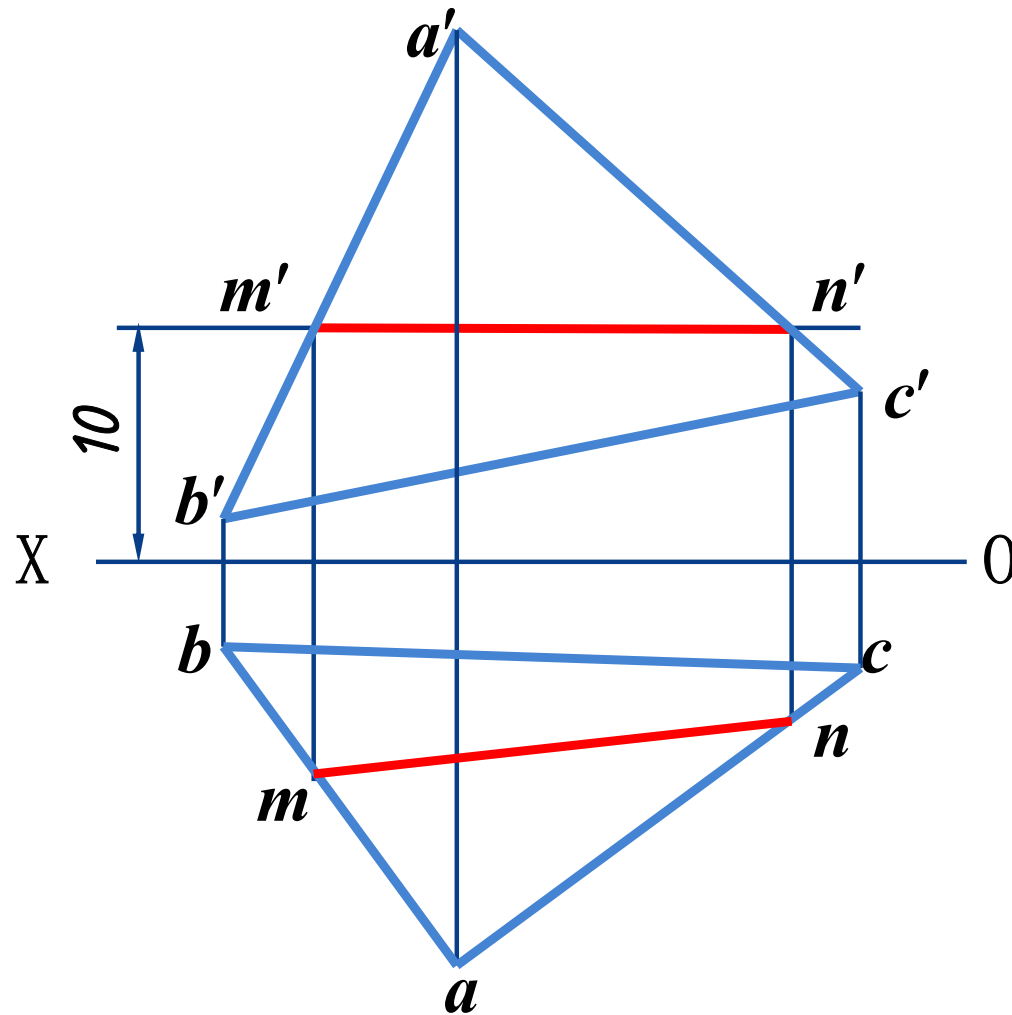


通过在面内作辅助线求解

例4：在平面 ABC 内求作一点 K ，使其到 H 面的距离为 10mm ，到 V 面的距离为 8mm

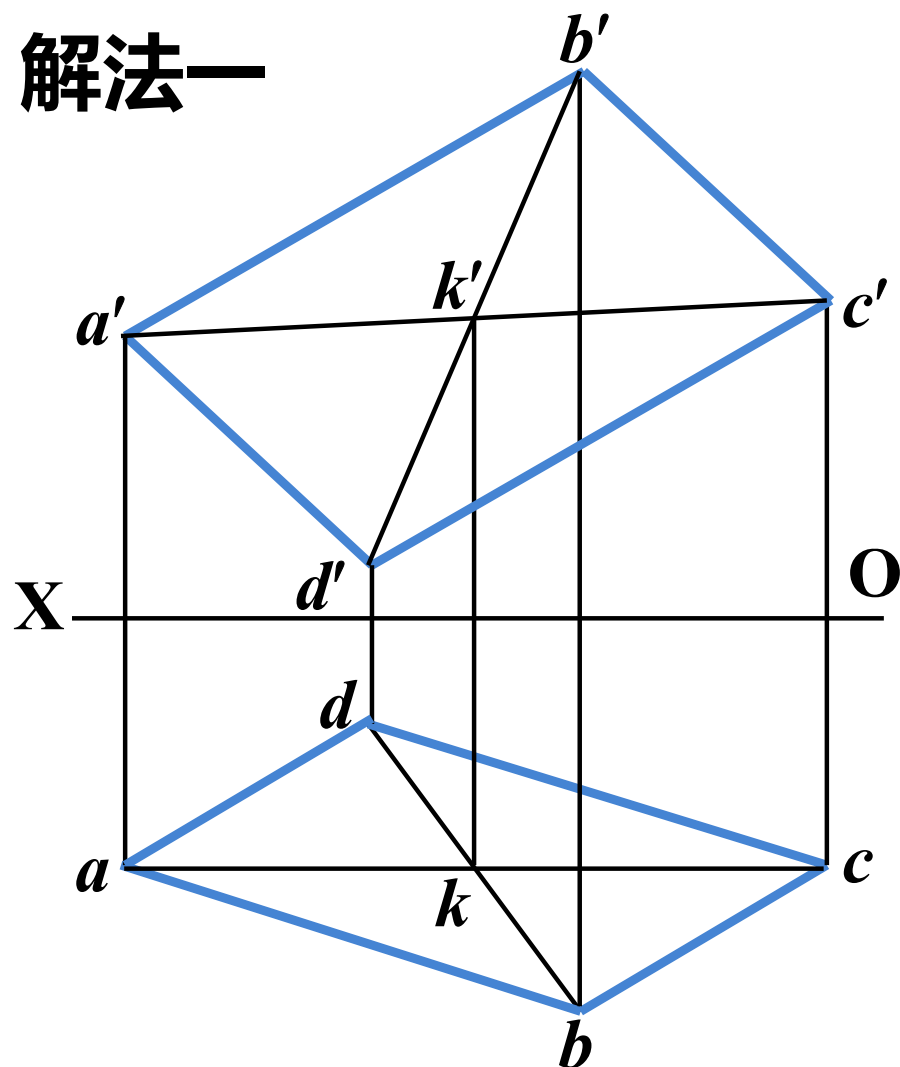


例2：在平面 ABC 内作一条水平线，使其到 H 面的距离为 10mm

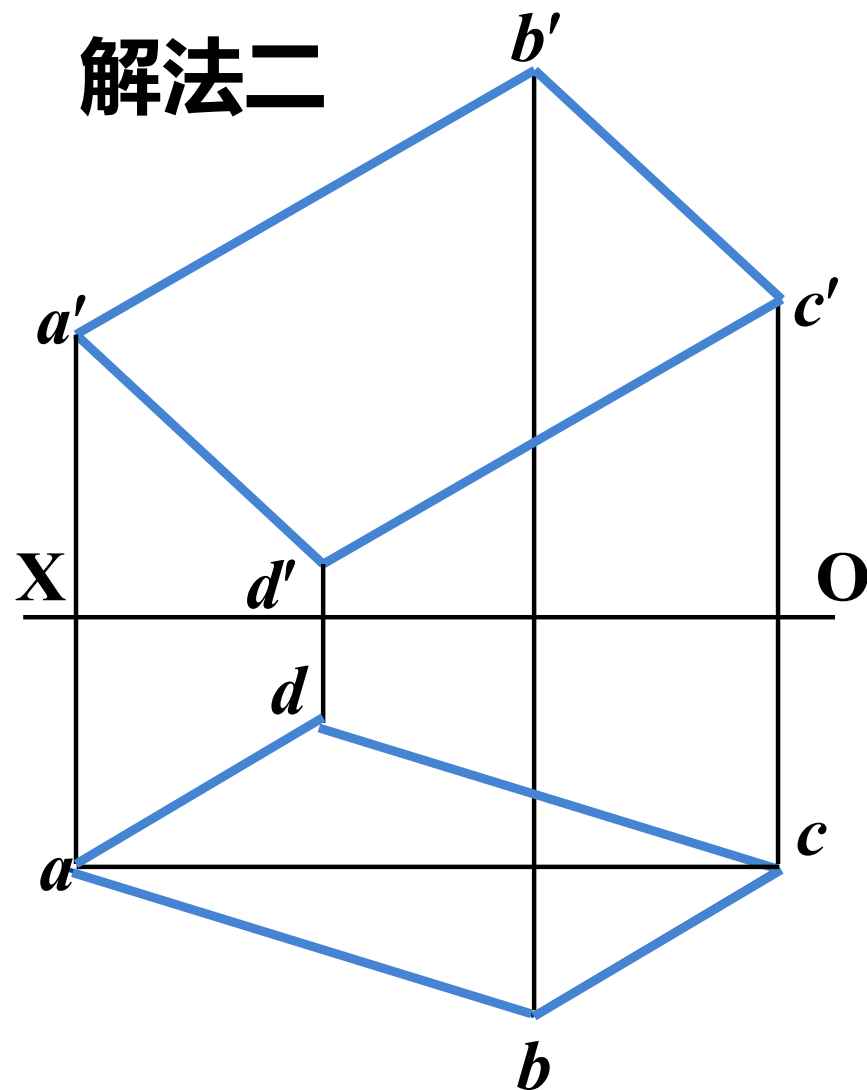


例5:已知 AC 为正平线, 补全平行四边形 $ABCD$ 的水平投影

解法一

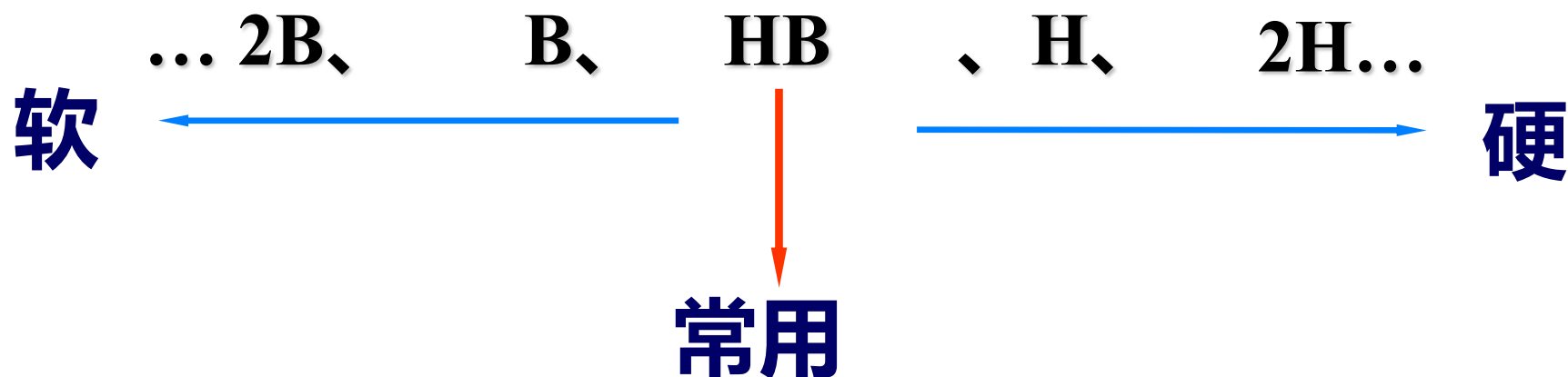


解法二



绘图工具及其使用

1. 铅笔 铅芯的硬度：用B、H及数字表示



H、2H：打底稿；

HB：写字、注尺寸；

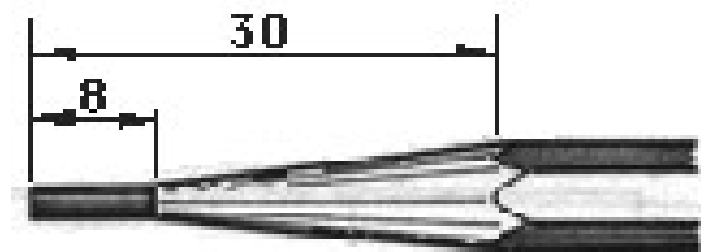
B、2B：加深粗实线。

铅芯形状

划直线条（粗实线）：凿形

画曲线及写字：圆锥形

圆规上用的铅芯：楔形



铅笔的通常的削法



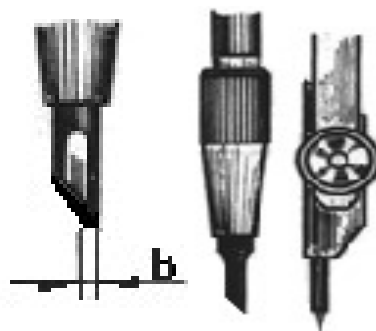
笔尖——凿形



笔尖——圆锥形



笔尖在小磨石上打磨 铅芯的尖——楔形

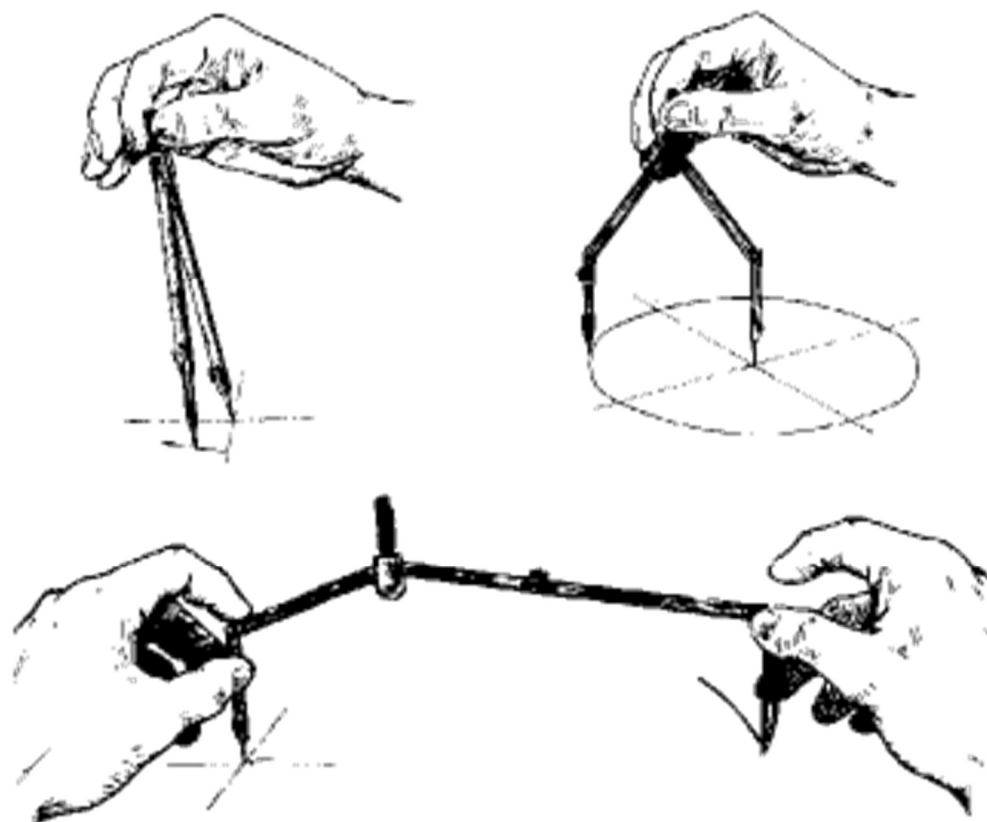


2. 圆规和分规

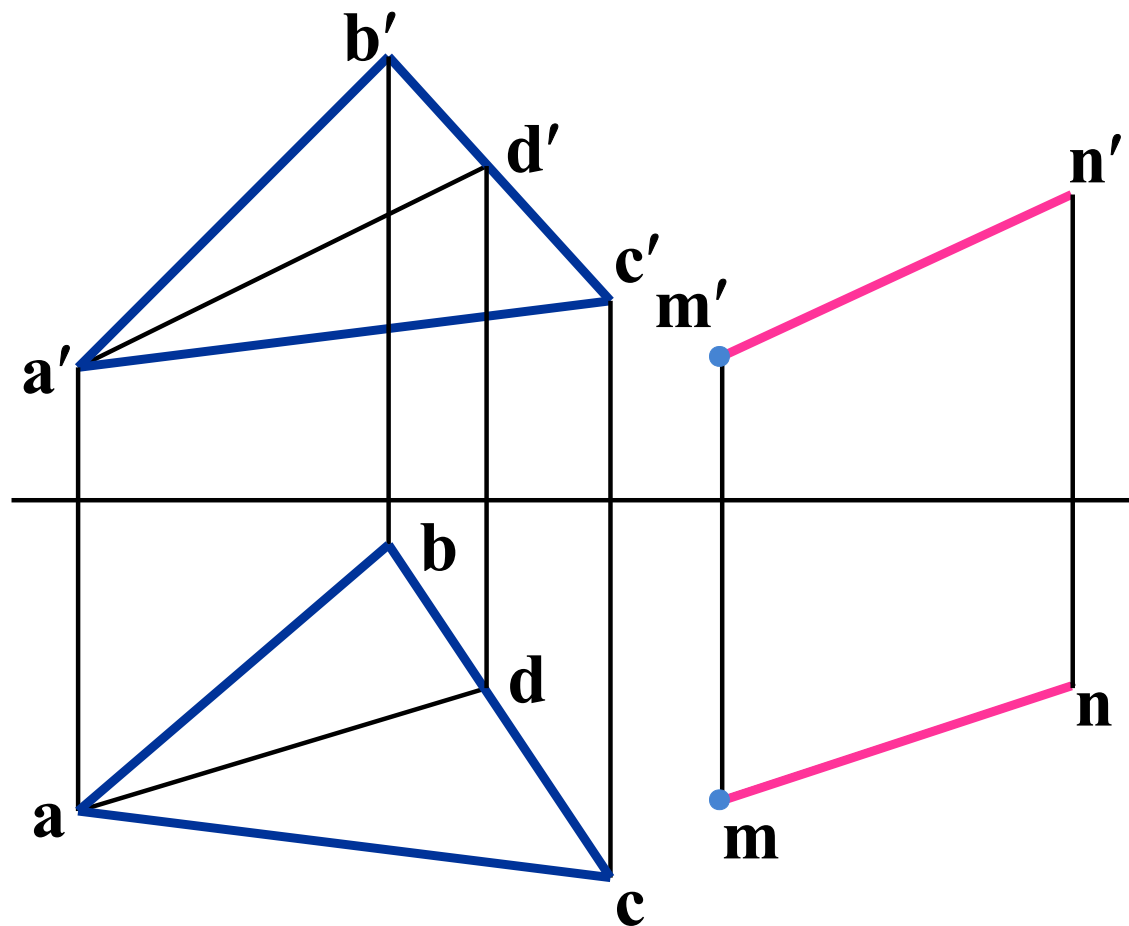
圆规：圆规是画圆和圆弧的工具

分规：分规是等分线、量取尺寸的工具

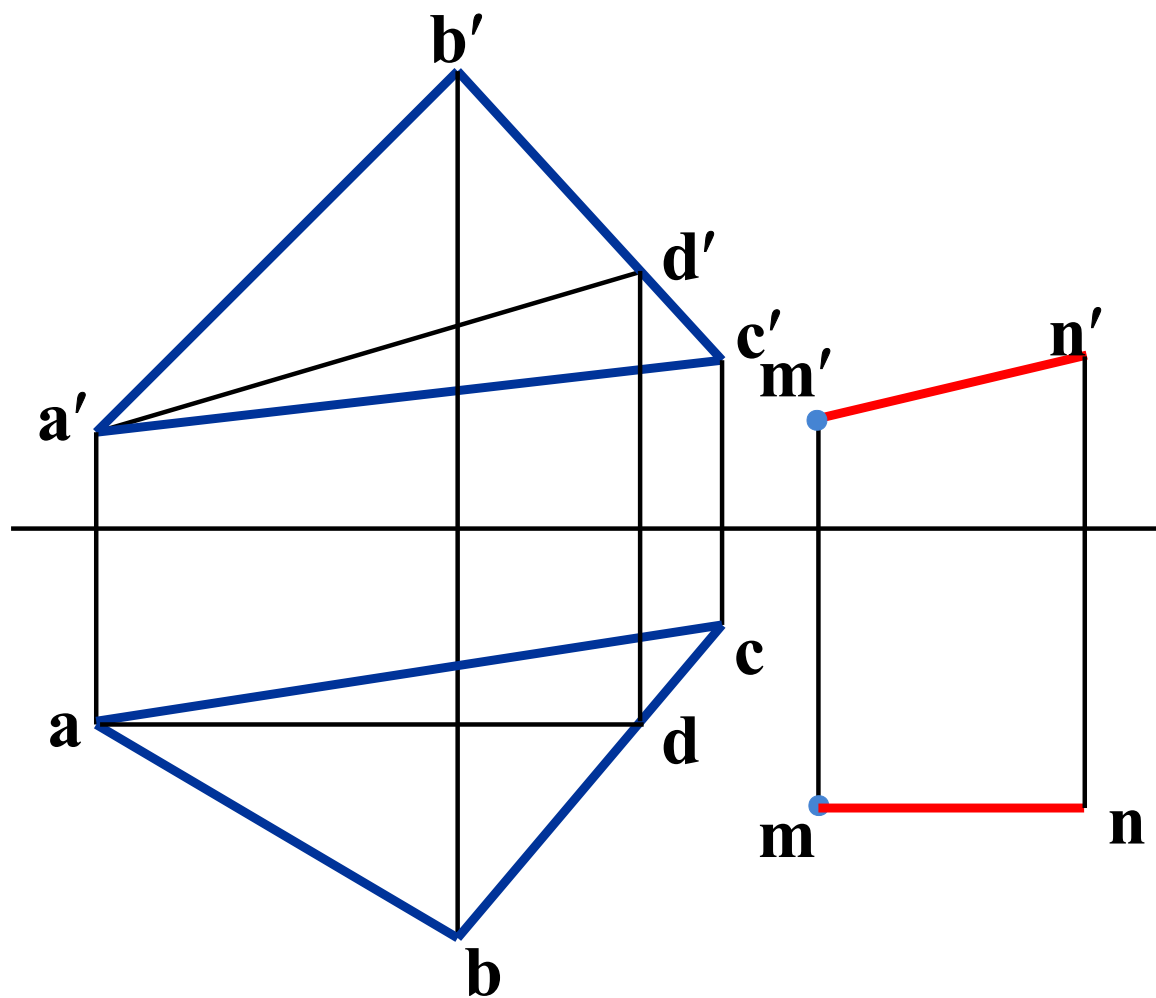
使用时，插针、笔尖应与纸面尽量保持垂直。
画大圆弧时，可加上延伸杆



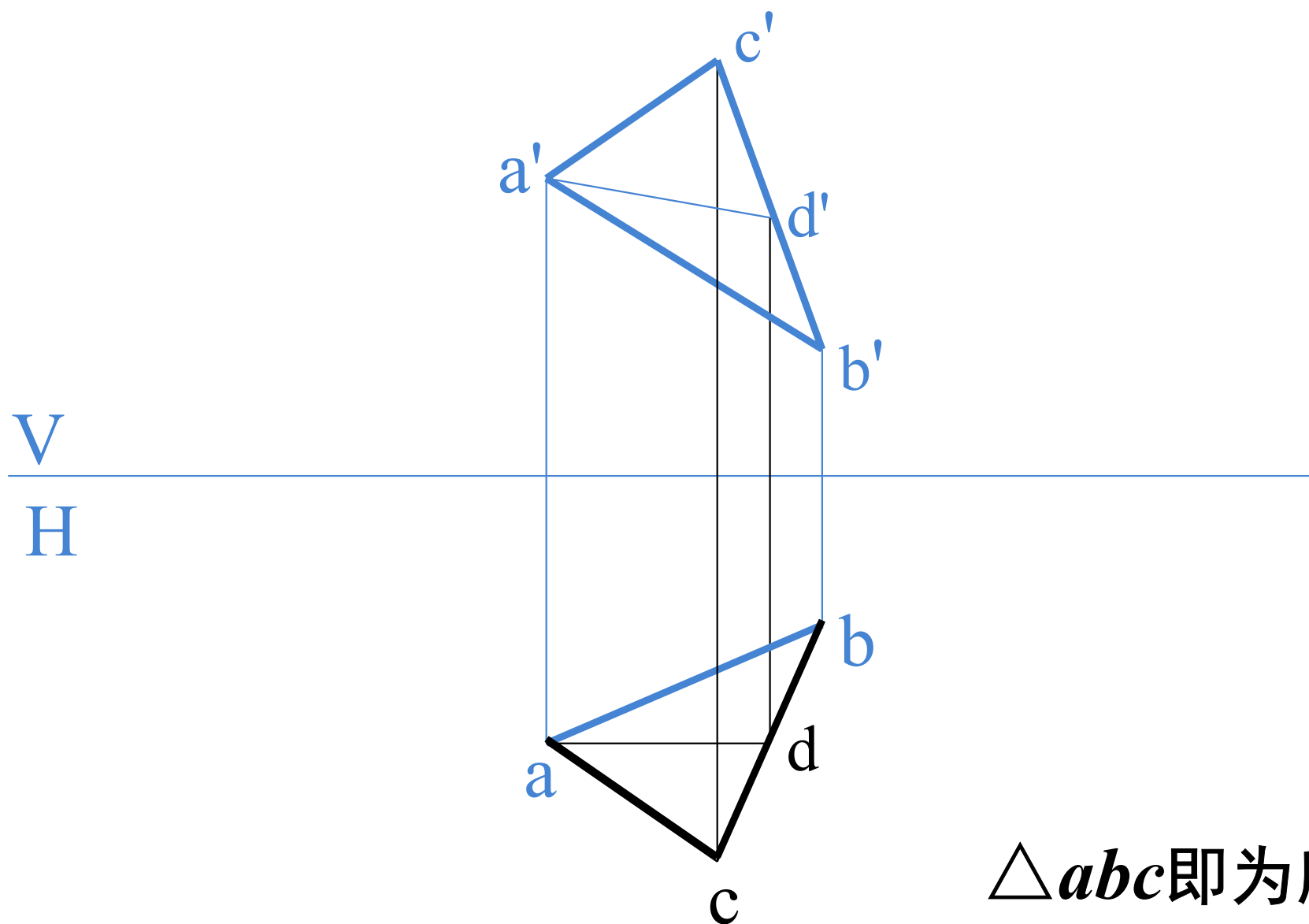
【例】过M点作直线MN平行于平面ABC



【例】过M点作直线MN平行于V面和平面ABC



[例] 已知 AD 是 $\triangle ABC$ 上的正平线，试完成 $\triangle ABC$ 的水平投影

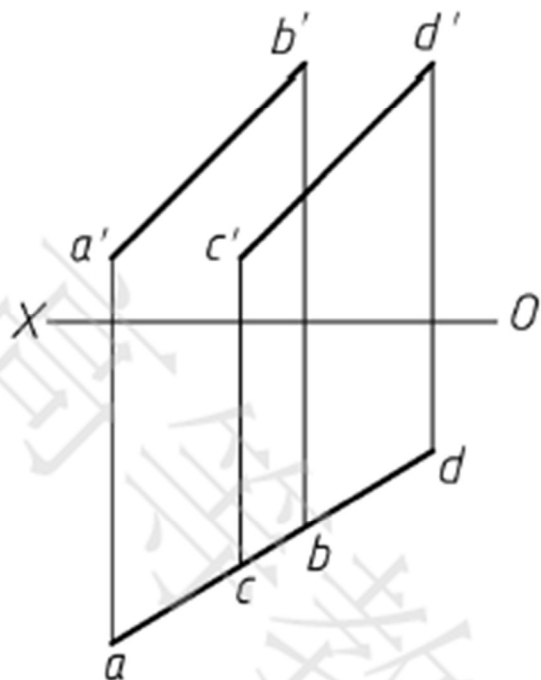


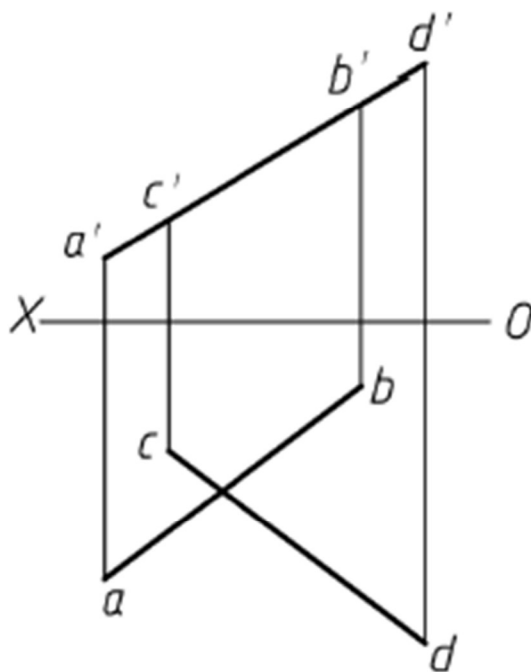
$\triangle abc$ 即为所求

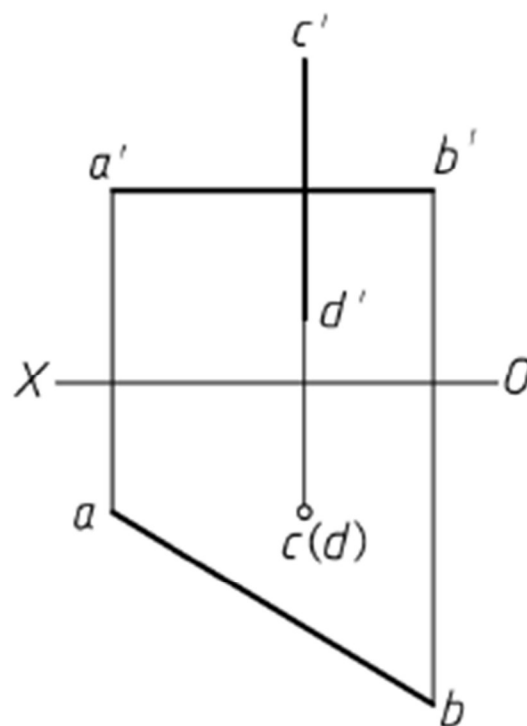
课堂测验

2-12 判断并填写两直线AB与CD的相对位置(平行、相交、相错)。

①

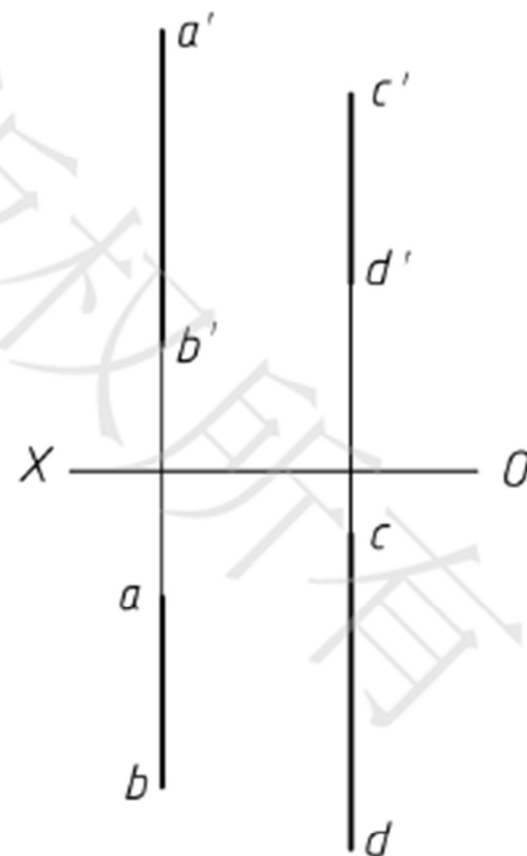
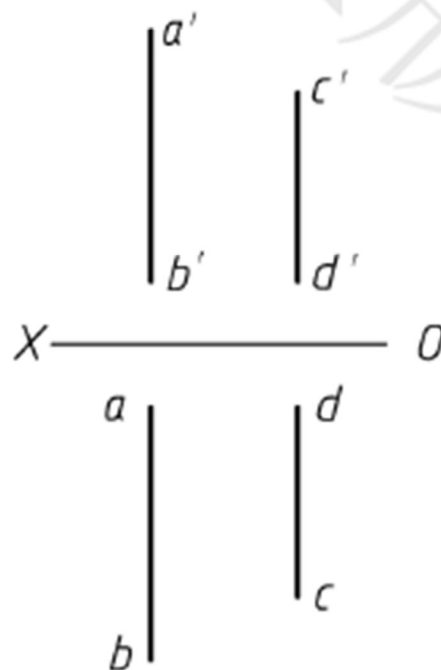
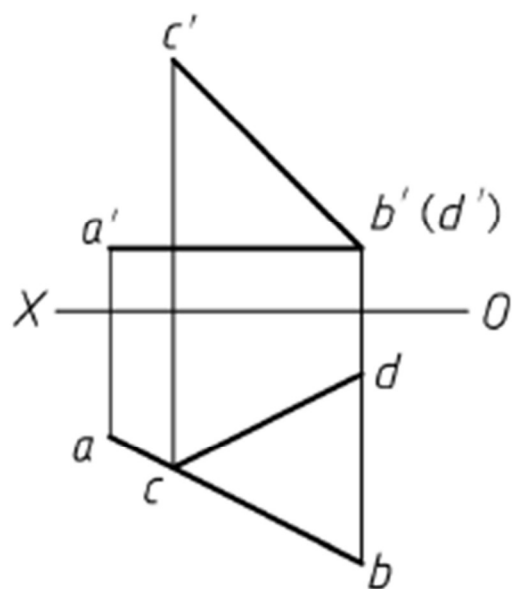




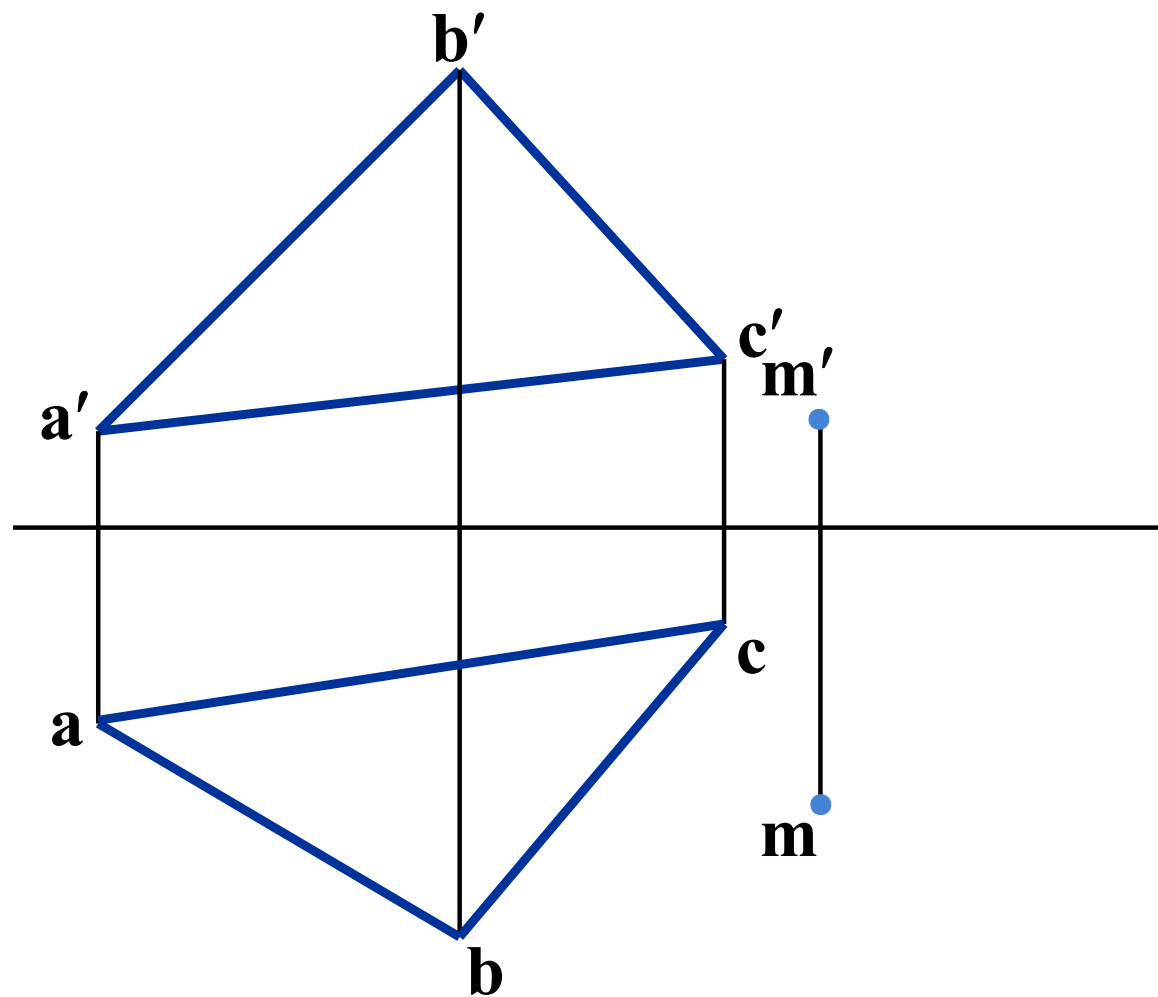


课堂测验

②



过M点作直线MN平行于V面和平面ABC



本章结束

课后练习

P15: 2-9

P19: 2-16

P27: 3-3 P28: 3-4

下周课上，回答以上问题

预习

第三章

第二章作业

2--2, 3, 5, 8 (点)

2--10, 11, 15 (线) 本次作业

2--19, 21, 22 (面)

END